

证书应用环境 (Windows)

JS 组件接口说明手册

V3.6.8



数字认证

北京数字认证股份有限公司

2022 年 5 月



目 录

1 概述	9
1.1 文档用途	9
1.2 名词解释	9
2 集成说明	9
2.1 组件介绍	9
2.2 集成环境	10
2.3 集成流程	11
2.4 集成方式	11
2.5 接口规范	11
3 接口说明	11
3.1 通用接口	12
3.1.1 获取控件版本号	12
3.1.2 获取产品版本号	12
3.1.3 Base64 编码	12
3.1.4 Base64 解码	12
3.1.5 获取最后一次出错码	13
3.1.6 获取最后一次出错信息	13
3.2 应用接口	13
3.2.1 设置签名算法	13
3.2.2 获取签名算法	14
3.2.3 设置加密算法	14
3.2.4 获取加密算法	14
3.2.5 获取证书用户列表	15
3.2.6 导出用户证书	15
3.2.7 导出用户加密证书	15
3.2.8 校验证书口令	16
3.2.9 校验证书口令扩展	16
3.2.10 判断是否校验过证书口令	16
3.2.11 验证证书有效性	17



3.2.12 登出证书口令.....	17
3.2.13 获取口令重试次数.....	18
3.2.14 修改证书口令.....	18
3.2.15 获取证书基本信息（V3.6.8）.....	18
3.2.16 获取证书扩展信息.....	20
3.2.17 获取证书唯一实体标识.....	20
3.2.18 数据签名.....	21
3.2.19 数据验签.....	21
3.2.20 Base64 数据签名.....	21
3.2.21 Base64 数据验签.....	22
3.2.22 数字信封加密数据.....	22
3.2.23 数字信封解密数据.....	22
3.2.24 数据签名(P7 格式).....	23
3.2.25 Base64 数据签名(P7 格式).....	23
3.2.26 对摘要数据签名(P7 格式).....	24
3.2.27 数据验签(P7 格式).....	24
3.2.28 Base64 数据验签(P7 格式).....	24
3.2.29 对摘要数据验签(P7 格式).....	25
3.2.30 解析签名(P7 格式).....	25
3.2.31 XML 数据签名.....	25
3.2.32 XML 验签.....	26
3.2.33 解析 XML 签名信息.....	26
3.2.34 产生随机数.....	27
3.2.35 公钥加密数据.....	27
3.2.36 私钥解密数据.....	27
3.2.37 私钥解密数据扩展.....	28
3.2.38 对称加密数据.....	28
3.2.39 对称解密数据.....	28
3.2.40 对称加密文件.....	28
3.2.41 对称解密文件.....	29



3.2.42 对称解密文件返回明文数据.....	30
3.2.43 数据摘要.....	30
3.2.44 数据摘要(公钥参与运算).....	30
3.2.45 Base64 数据摘要(公钥参与运算).....	30
3.2.46 文件签名.....	31
3.2.47 文件验签.....	31
3.2.48 文件摘要.....	31
3.2.49 文件摘要(公钥参与运算).....	32
3.2.50 文件 Base64 编码.....	32
3.2.51 文件 Base64 解码.....	32
3.2.52 带签名的数字信封加密数据.....	33
3.2.53 带签名的数字信封解密数据.....	33
3.2.54 枚举签章图片.....	34
3.2.55 获取签章图片.....	34
3.2.56 计算 HMAC.....	34
3.2.57 明文私钥签名.....	35
3.2.58 对摘要数据签名.....	35
3.2.59 对摘要数据验签.....	35
3.2.60 门限拆分.....	36
3.2.61 门限恢复.....	36
3.2.62 带签名的数字信封加密文件.....	36
3.2.63 带签名的数字信封解密文件.....	37
3.2.64 大文件加密.....	37
3.2.65 大文件解密.....	38
3.2.66 数据签名 Ex (V3.6.8)	38
3.2.67 数据验签 Ex (V3.6.8)	38
3.2.68 对称加密数据 Ex (V3.6.8)	39
3.2.69 对称解密数据 Ex (V3.6.8)	39
3.3 发证接口	39
3.3.1 获取设备数量.....	40



3.3.2 获取设备数量扩展.....	40
3.3.3 获取所有的设备序列号.....	40
3.3.4 获取所有的设备序列号扩展.....	41
3.3.5 根据索引获取设备序列号.....	41
3.3.6 判断设备是否存在.....	41
3.3.7 获取设备详细信息.....	42
3.3.8 修改管理员口令.....	43
3.3.9 解锁用户口令.....	43
3.3.10 解锁用户口令 Ex.....	44
3.3.11 产生密钥对.....	44
3.3.12 导出公钥.....	45
3.3.13 导出 PKCS10 证书请求.....	45
3.3.14 导入签名证书.....	45
3.3.15 导入加密证书和加密密钥对.....	46
3.3.16 导入加密证书和加密密钥对扩展.....	46
3.3.17 枚举文件.....	47
3.3.18 读文件.....	47
3.3.19 读文件 Ex.....	47
3.3.20 写文件.....	48
3.3.21 写文件 Ex.....	48
3.3.22 写文件 Base64.....	48
3.3.23 删除文件.....	49
3.3.24 获取容器数量.....	49
3.3.25 获取所有容器名称.....	49
3.3.26 判断容器是否存在.....	50
3.3.27 删除容器.....	50
3.3.28 删除最旧的一个容器.....	50
3.3.29 格式化设备.....	50
3.3.30 格式化设备 Ex.....	51
3.3.31 格式化设备(指定参数).....	51



3.3.32 获取当前在用容器名称(读取 ENVSN).....	52
3.3.33 设置当前在用容器名称(写入 ENVSN).....	52
3.3.34 更新证书.....	52
3.4 设备操作接口	53
3.4.1 检测软设备环境.....	53
3.4.2 创建一个软设备.....	54
3.4.3 删除一个软设备.....	54
3.4.4 禁用或启用软设备.....	54
3.4.5 软设备备份.....	55
3.4.6 软设备恢复.....	55
3.4.7 将密钥和证书导入到软设备中.....	55
3.4.8 导入 P12 证书到软设备中.....	56
3.4.9 从软设备中导出 P12 证书.....	56
3.4.10 从软设备中导出 P12 证书到本地文件.....	57
3.4.11 枚举存在的可支持设备 ID 列表.....	57
3.4.12 设置用户配置信息 (V3.6.8)	57
3.4.13 选择文件.....	61
3.4.14 打开指定的路径.....	61
3.5 OTP 相关接口	61
3.5.1 OTP 获取挑战码.....	62
3.5.2 OTP 获取挑战码扩展.....	62
3.5.3 OTP 设备关机.....	62
3.5.4 OTP 获取设备状态.....	62
3.5.5 OTP 获取同步码.....	63
3.6 时间戳相关接口	63
3.6.1 产生时间戳请求.....	63
3.6.2 比较时间戳请求和时间戳的 Nonce 值是否一致.....	64
3.6.3 通过时间戳和 PDF 签名产生带时间戳的 PDF 签名.....	64
3.6.4 验证带时间戳的 PDF 签名是否正确.....	64
3.6.5 获取带时间戳的 PDF 签名信息.....	64



3.7 易签盾接口	65
3.7.1 获取认证用户证书 ID 接口	65
3.7.2 获取签名用户证书 ID 接口	65
3.7.3 获取人脸图片接口	66
3.7.4 设置配置信息接口（新增接口）	66
3.7.5 导出 PKCS10 证书请求	67
3.7.6 导入签名证书、加密证书和加密密钥对	68
3.8 国办相关接口	68
3.8.1 导入对称密钥(国办)	68
3.8.2 EPS 加密(国办)	68
3.8.3 EPS 解密(国办)	69
3.8.4 计算 EPS_Mac 值(国办)	70
3.8.5 写印章数据(国办)	70
3.8.6 读印章数据(国办)	70
3.8.7 读科富兴章印章数据(国办)	71
3.9 发证接口(一证通)	71
3.9.1 产生双算法密钥对	71
3.9.2 导出双算法公钥	72
3.9.3 导入双算法签名证书	72
3.9.4 导入双算法加密证书和加密密钥对	73
3.10 信步云相关接口	73
3.10.1 获取证书用户列表	74
3.10.2 获取设备详细信息	74
3.10.3 校验证书口令	75
3.10.4 如何区分信步云证书和默认证书	75
3.10.5 如何获取扫码用户的印章	76
3.11 签章调用接口列表	76
4 调用示例	77
4.1 多浏览器同步调用流程（推荐）	77
4.2 多浏览器异步集成流程	79
5 错误码说明	81



6 UKEY 错误码说明	84
7 附录	86
7.1 签名算法定义	86
7.2 加密算法定义	86
7.3 摘要算法	88
7.4 日志查看	88
7.4.1 日志存储路径	88
7.4.2 日志导出办法	88
7.5 日志级别设置	89

欢迎使用

欢迎您使用**证书应用环境**，如果本手册能为您提供帮助，带来便利，我们将深感欣慰。如果您在使用过程中，遇到了问题，或对我们产品有好的建议，可以：

☎ 致电客户服务热线：4009197888

💻 或访问公司网站：<https://www.bjca.cn>

与我们联系，对您提出的问题或建议，我们表示衷心的感谢。

版权声明

本手册著作权属北京数字认证股份有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本手册的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻印、改写，仅限和北京数字认证公司的项目合作方公司使用。

北京数字认证股份有限公司

©2020

1 概述

1.1 文档用途

文档主要介绍证书应用环境产品的 JS 组件接口功能、集成流程、集成方式，以及具体的接口，用以指导业务系统集成商或项目经理正确、准确的完成实施，文档主要面向业务系统集成厂商。

1.2 名词解释

术语	说明
证书应用环境	简称证书助手，基于 PKI 技术的应用安全基础套件，实现终端的证书签发、管理和应用等功能。
XTXAppCOM	简称 XTX，是证书应用环境的 COM 控件
数字证书	也称公钥证书，由证书认证机构（CA）签名的包含公开密钥拥有者信息、公开密钥、签发者信息、有效期以及扩展信息的一种数据结构。
数字信封	一种数据结构，包含用对称密钥加密的密文和用公钥加密的该对称密钥。
时间戳	对时间和其它待签名数据进行签名得到的数据，用于表明数据的时间属性。
加密	对数据进行密码变换以产生密文的过程。
解密	加密过程对应的逆过程。
智能密码钥匙	实现密码运算、密钥管理功能，提供密码服务的终端密码设备。
PKI	公钥基础设施（Public Key InfrastructureI）

2 集成说明

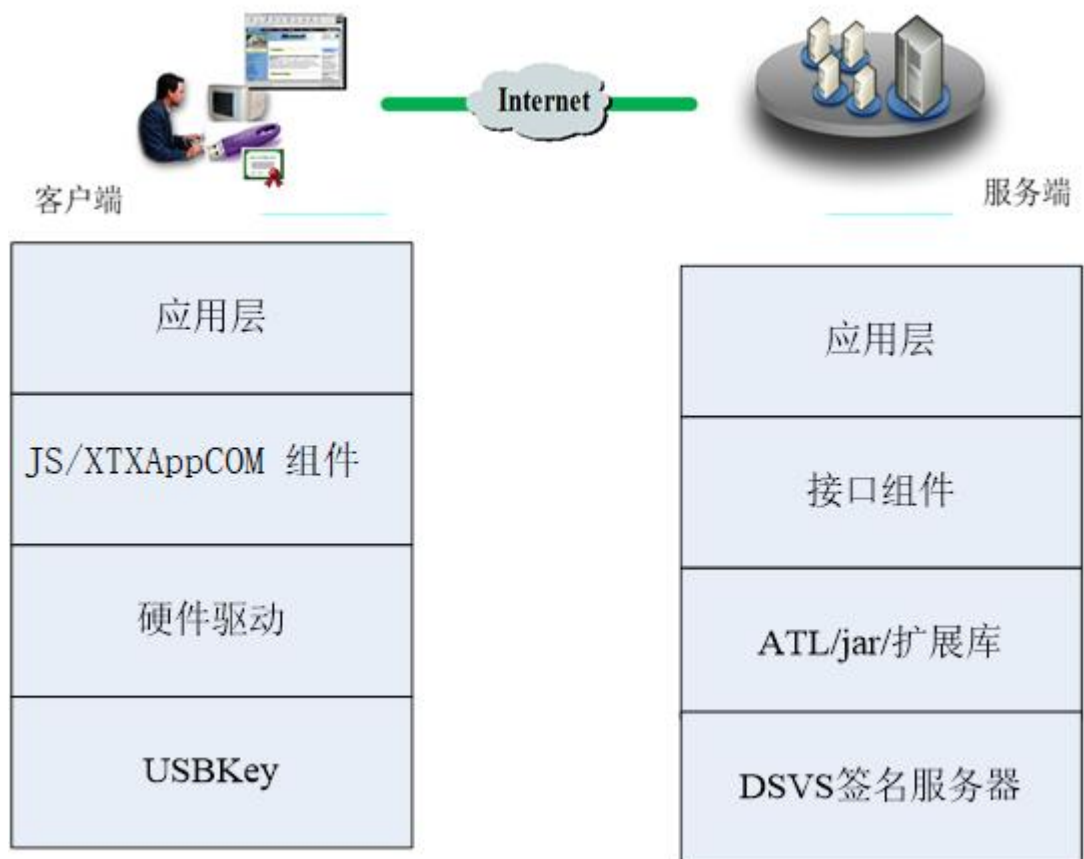
2.1 组件介绍

证书应用环境的 JS 组件，包括 `xtxsync.js`（同步调用方式）和 `xtxasync.js`（异步调用方式），主要是为公司内部各产品集成和客户业务系统使用，实现 UKEY 签名、下证、加解密、签章等功能需

求。

在结构上需要和服务端配合使用，分别为业务系统的客户端和服务端提供相应的安全服务。

客户端接口既可以内嵌到 Web 页面中，也可以被专用 Client 程序调用，对用户的使用是透明的；服务器端(DSVS)接口部署在应用服务器上，接受并处理由客户端发送过来的安全认证、数据加解密和签名验证等系列安全处理请求，为应用系统提供安全保护。



图表 1 JS/XTXAppCOM 架构图

如上图所示，JS 其安全机制实现如下：

- 1) 用户和应用服务器需要从公信第三方机构，如北京数字证书认证中心，获取代表各自身份的数字证书（客户端数字证书和服务器数字证书）；
- 2) 用户和应用服务器两端安全组件和安全控件互相验证各自证书，确认各自身份的真实性；
- 3) 采用 PKI 技术体系下的数字信封技术和数字签名技术保证用户提交数据的安全性和应用服务器返回信息的机密性，防止信息泄密、篡改及抵赖。

2.2 集成环境

操作系统：支持 Win10 64 位、Win8.1（32 位、64 位）、win8（32 位、64 位）、win7（32 位、

64 位)、win XP;

浏览器: 支持 IE、火狐、谷歌、360

开发语言: 支持 VC、C#、Delphi、PB 等;

2.3 集成流程

通过 4 步骤完成集成和测试, 如下图:



2.4 集成方式

JS 组件: 包括 `xtxsync.js` (同步调用方式) 和 `xtxasync.js` (异步调用方式), 通过 HTML 等集成调用具体见: 第 4 节调用示例。

`xtxsync.js` 同步调用方式: 支持 IE 和多浏览器, 阻塞等待, 集成简单;

`xtxasync.js` 异步调用方式: 支持 IE 和多浏览器, 无阻塞等待, 集成稍有难度;

2.5 接口规范

JS 接口由 BJCA 自定义的接口规范。

3 接口说明

说明: JS 组件是作为签章、信手书、易签盾等产品的组件, 接口分为通用接口、应用接口、发证接口、设备操作接口、OPT 相关接口、时间戳相关接口、易签盾相关接口、国办印章相关接口;

接口流程: JS 主要提供接口为主, 由产品或业务系统定义接口流程。

接口代码示例, 参见 Demo 源码。

3.1 通用接口

实现获取版本号，Base64 编解码，获取错误码和错误信息的功能。

3.1.1 获取控件版本号

接口原型	function SOF_GetVersion()
功能描述	获取控件的版本号。
参数	无
返回值	控件版本号
备注	

3.1.2 获取产品版本号

接口原型	function SOF_GetProductVersion()
功能描述	获取产品的版本号。
参数	无
返回值	产品版本号
备注	

3.1.3 Base64 编码

接口原型	function SOF_Base64Encode(sldata)
功能描述	对数据进行 Base64 编码
参数	sldata [IN] 原始数据
返回值	正确返回 Base64 编码的数据，失败返回空
备注	

3.1.4 Base64 解码

接口原型	function SOF_SOF_Base64Decode(sldata)
功能描述	对 Base64 编码的数据进行解码



参数	slndata	[IN] Base64 编码的数据
返回值	正确返回明文数据，失败返回空	
备注		

3.1.5 获取最后一次出错码

接口原型	function SOF_GetLastError()	
功能描述	获取最后一次出错的错误代码	
参数	无	
返回值	错误码	
备注	如果从未出错，返回 0	

3.1.6 获取最后一次出错信息

接口原型	function SOF_GetLastErrMsg()	
功能描述	获取最后一次出错的错误描述	
参数	无	
返回值	错误描述	
备注	如果从未出错，返回空	

3.2 应用接口

证书应用和密码运算等功能，包括设置获取签名加密算法，导出证书，校证书口令，证书有效性，获取证书信息，数据签名验签，文件签名验签，非对称加解密，对称加解密，摘要，HMAC，门限等功能。

3.2.1 设置签名算法

接口原型	function SOF_SetSignMethod(SignMethod)	
功能描述	设置签名算法。	
参数	SignMethod	[IN] 签名算法



返回值	成功返回 0，失败返回其他
备注	目前可支持的签名算法 详见附录。如果不调用本接口则RSA类型的证书默认使用SHA1_RSA算法，SM2类型的证书默认使用SM3_SM2算法。如果调用了本接口，则不判断证书类型直接使用已经设置的算法。

3.2.2 获取签名算法

接口原型	function SOF_GetSignMethod()
功能描述	获取设置的签名算法。
参数	无
返回值	成功返回签名算法，失败返回 0
备注	如果之前没有设置过签名算法，则返回0

3.2.3 设置加密算法

接口原型	function SOF_SetEncryptMethod(EncryptMethod)
功能描述	设置加密算法。
参数	EncryptMethod [IN] 加密算法
返回值	成功返回 0，失败返回其他
备注	目前可支持的加密算法 详见附录。如果不调用本接口，则默认算法为3DES算法。

3.2.4 获取加密算法

接口原型	function SOF_GetEncryptMethod()
功能描述	获取设置的加密算法。
参数	无
返回值	成功返回加密算法，失败返回 0
备注	如果之前没有设置过加密算法，则返回0



3.2.5 获取证书用户列表

接口原型	function SOF_GetUserList()
功能描述	获取已安装的证书用户列表。
参数	无
返回值	证书用户列表
备注	返回的证书用户列表格式为：用户名1 CertID1&&&用户名2 CertID2&&&用户名3 CertID3&&&... CertID是证书操作唯一标识，格式为 容器名称/设备序列号。通过CertID可以找到唯一的签名证书、加密证书，并使用对应密钥。

3.2.6 导出用户证书

接口原型	function SOF_ExportUserCert(CertID)	
功能描述	根据证书操作唯一标识获取 Base64 编码格式的证书。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
返回值	成功返回 Base64 编码的证书，失败返回空	
备注	默认导出签名证书，无签名证书时导出加密证书	

3.2.7 导出用户加密证书

接口原型	function SOF_ExportExChangeUserCert(CertID)	
功能描述	根据证书操作唯一标识获取 Base64 编码格式的加密证书。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
返回值	成功返回 Base64 编码的证书，失败返回空	
备注		



3.2.8 校证书口令

接口原型	function SOF_Login(CertID,PassWd)	
功能描述	校证书口令	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	PassWd	[IN] 证书口令。
返回值	正确返回 TRUE 失败返回 FALSE	
备注	本接口登录成功后，如果可以正确加载 CSS 组件，则调用 CSS 的更新证书接口对将要到期的证书进行更新。	

3.2.9 校证书口令扩展

接口原型	function SOF_LoginEx(CertID,PassWd,updateFlag)	
功能描述	校证书口令	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	PassWd	[IN] 证书口令。
	updateFlag	[IN] 登录成功后是否通过 CSS 控件进行证书更新操作，1 表示进行证书更新，0 表示不进行证书更新。
返回值	正确返回 TRUE 失败返回 FALSE	
备注	本接口登录成功后，如果 updateFlag 参数为 1 并且可以正确加载 CSS 组件，则调用 CSS 更新证书接口对将要到期的证书进行更新。	

3.2.10 判断是否校验过证书口令

接口原型	function SOF_IsLogin(CertID)	
功能描述	判断证书口令是否校验过	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
返回值	证书口令已校验返回 TRUE 证书口令未校验返回 FALSE	
备注		

3.2.11 验证证书有效性

接口原型	function SOF_ValidateCert(Base64EncodeCert)	
功能描述	验证证书有效性	
参数	Base64EncodeCert	[IN] Base64 编码证书
返回值	正确返回 0 失败返回其他 -1 证书不被信任 -2 超过有效期范围 -3 证书已作废或证书已冻结 -5 证书未生效 -6 其他错误 -11 CRL 已过期(超过有效期范围) -12 CRL 未生效 -13 CRL 签名错误	
备注	本接口验证用户证书有效性，可信任的 CA 和 CRL 列表保存在控件本身所在的目录下 trust.pem 文件中，trust.pem 文件是 PEM 格式，可以存放多张 CA 证书和多个 CRL。如果可信的 CA 列表没有存放在 trust.pem 文件中，也可以通过 SetUserConfig 接口进行添加可信的 CA、CRL 和证书验证策略等。详见设置用户配置信息接口说明。	

3.2.12 登出证书口令

接口原型	function SOF_Logout (CertID)	
功能描述	登出证书口令，再进行签名或者其他需要验证口令的接口时需要重新校验证书口令。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
返回值	正确返回 TRUE 失败返回 FALSE	
备注		

3.2.13 获取口令重试次数

接口原型	function SOF_GetPinRetryCount(CertID)	
	function SOF_GetRetryCount(CertID)	
功能描述	获取证书口令重试次数	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
返回值	>0 表示重试次数，=0 表示证书口令已被锁死，必须解锁后才能使用，<0 表示获取重试次数失败	
备注		

3.2.14 修改证书口令

接口原型	function SOF_ChangePassWd(CertID, OldPassWd, NewPassWd)	
功能描述	修改证书口令	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	OldPassWd	[IN] 原始口令，长度必须是 6-16 位，并且是可见字符
	NewPassWd	[IN] 新口令，长度必须是 6-16 位，并且是可见字符
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.2.15 获取证书基本信息 (V3.6.8)

接口原型	function SOF_GetCertInfo(Cert, Type)	
功能描述	获取证书基本信息	
参数	Cert	[IN] Base64 编码的证书。
	Type	[IN] 信息类型
返回值	成功返回证书的基本信息，失败返回空	
备注	目前可支持的证书信息类型参数如下： 1 证书版本号 返回"V1" 或"V2"或 "V3" 2 证书序列号 3 证书类型 返回"RSA"或"SM2"	

4	颁发者国家名(C) 多个用逗号(,)分割
5	颁发者组织名(O) 多个用逗号(,)分割
6	颁发者部门名(OU) 多个用逗号(,)分割
7	颁发者省州名(ST) 多个用逗号(,)分割
8	颁发者通用名(CN) 多个用逗号(,)分割
9	颁发者城市名(L) 多个用逗号(,)分割
10	颁发者 EMAIL(E) 多个用逗号(,)分割
11	证书有效开始日期 格式 YYYYMMDDHHMMSS
12	证书有效结束日期 格式 YYYYMMDDHHMMSS
13	使用者国家名(C) 多个用逗号(,)分割
14	使用者组织名(O) 多个用逗号(,)分割
15	使用者部门名(OU) 多个用逗号(,)分割
16	使用者省州名(ST) 多个用逗号(,)分割
17	使用者通用名(CN) 多个用逗号(,)分割
18	使用者城市名(L) 多个用逗号(,)分割
19	使用者 EMAIL(E) 多个用逗号(,)分割
20	证书公钥 Base64 编码格式
21	颁发者 UID
22	使用者 UID
23	密钥用法 证书中如果没有密钥用法扩展项 返回"0", 密钥用法为加密返回"1", 密钥用法为签名返回"2", 密钥用法既有加密也有签名返回"3"
24	使用者手机号
33	使用者 DN
34	颁发者 DN
35	使用者 DN, 与证书中实际顺序相反
36	颁发者 DN, 与证书中实际顺序相反
37	使用者 DN, 从大到小 CN 在最后 C 在前
38	颁发者 DN, 从大到小 CN 在最后 C 在前
51	使用者序列号, 不同于证书序列号, 对应 OID: 2.5.4.5
52	使用者职位, 对应 OID: 2.5.4.12
53	使用者邮政地址, 对应 OID: 2.5.4.16
54	使用者邮政编码, 对应 OID: 2.5.4.17
55	使用者电话号码, 对应 OID: 2.5.4.20
56	使用者姓, 对应 OID: 2.5.4.4
57	使用者名, 对应 OID: 2.5.4.41
58	使用者名, 名字中除姓之外的内容, 对应 OID: 2.5.4.42
59	使用者名字首字母, 但不包括姓, 对应 OID: 2.5.4.43
60	使用者世代限定符, 用于限定姓名, 对应 OID: 2.5.4.44
61	使用者笔名, 对应 OID: 2.5.4.65



	以下是 V3.6.8 新增项（多个值之间用&&&分割）
62	使用者密钥标识
63	颁发者密钥标识
64	基本约束
65	密钥用途
66	增强型密钥用途
67	Netscape Cert Type
68	主题备用名称
69	CRL 分发点
70	颁发机构信息访问
71	Certificate Policy

3.2.16 获取证书扩展信息

接口原型	function SOF_GetCertInfoByOid(Cert,Oid)	
功能描述	根据 OID 获取证书的私有扩展信息	
参数	Cert	[IN] Base64编码的证书
	Oid	[IN] OID串 如"2.16.840.1.113732.2"
返回值	成功返回对应的扩展信息，失败返回空	
备注		

3.2.17 获取证书唯一实体标识

接口原型	function SOF_GetCertEntity(Cert)	
功能描述	获取证书的唯一实体标识	
参数	Cert	[IN] Base64编码的证书
返回值	成功返回证书唯一实体标识，失败返回空	
备注		

3.2.18 数据签名

接口原型	function SOF_SignData(CertID,InData)	
功能描述	对数据进行数字签名。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InData	[IN] 签名原文
返回值	成功返回 Base64 编码的签名值，失败返回空	
备注	当算法为 RSA 时，遵循 PKCS#1；当算法为 SM2 时，遵循《SM2 密码使用规范》，调用本接口之前必须已登录	

3.2.19 数据验签

接口原型	function SOF_VerifySignedData(Cert,InData,SignValue)	
功能描述	验证数据签名。	
参数	Cert	[IN] Base64编码的证书
	InData	[IN] 签名原文
	SignValue	[IN] Base64编码的签名值
返回值	成功返回 true，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignData 对应使用	

3.2.20 Base64 数据签名

接口原型	function SOF_SignDataBase64(CertID,InData)	
功能描述	对数据进行数字签名。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InData	[IN] Base64编码的签名原文
返回值	成功返回 Base64 编码的签名值，失败返回空	
备注	当算法为 RSA 时，遵循 PKCS#1；当算法为 SM2 时，遵循《SM2 密码使用规范》，调用本接口之前必须已登录	

3.2.21 Base64 数据验签

接口原型	function SOF_VerifySignedDataBase64(Cert,InData,SignValue)	
功能描述	验证数据签名。	
参数	Cert	[IN] Base64编码的证书
	InData	[IN] Base64编码的签名原文
	SignValue	[IN] Base64编码的签名值
返回值	成功返回 true，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignDataBase64 对应使用	

3.2.22 数字信封加密数据

接口原型	function SOF_EncryptData(Cert,Indata)	
	function SOF_EncryptDataEx(Cert,Indata)	
功能描述	对数据进行数字信封加密。	
参数	Cert	[IN] Base64编码的证书。
	Indata	[IN] 原始数据
返回值	成功返回 Base64 编码的密文数据，失败返回空	
备注	使用临时产生的对称密钥加密数据,然后使用数字证书加密对称密钥(数字信封)。公钥算法为 RSA 时，遵循 PKCS#7；当公钥算法为 SM2 时，遵循《SM2 算法加密签名消息语法规则》。其中 SOF_EncryptDataEx 接口加密的数字信封和 SecX 互通。 SOF_EncryptData 是标准的数字信封。	
约束	Indata 原始数据：不能超过 100M	

3.2.23 数字信封解密数据

接口原型	function SOF_DecryptData(CertID,Indata)	
功能描述	对数据进行数字信封解密。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	Indata	[IN] Base64编码的密文数据



返回值	成功返回明文数据，失败返回空
备注	本接口与 SOF_EncryptData 或 SOF_EncryptDataEx 对应使用，调用本接口之前必须已登录。本接口 RSA 的设备仅支持 3DES 算法的数字信封解密，SM2 设备仅支持 SM1 和 SSF33 算法的解密。解密之前调用一下 SOF_SetEncryptMethod 设置一下算法。

3.2.24 数据签名(P7 格式)

接口原型	function SOF_SignMessage(dwFlag, CertID, InData)	
功能描述	对数据进行 Pkcs7 格式的数字签名。	
参数	dwFlag	[IN] 标识是否Detached。0表示Attached(带原文)，1表示Detached(不带原文)。
	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InData	[IN] 待签名的原始数据
返回值	成功返回 Base64 编码的签名值，失败返回空	
备注	对字符串数据进行数字签名，公钥算法为 RSA 时，遵循 PKCS#7（P7 签名）；当公钥算法为 SM2 时，遵循《SM2 算法加密签名消息语法规则》，调用本接口之前必须已登录	

3.2.25 Base64 数据签名(P7 格式)

接口原型	function SOF_SignMessageBase64(dwFlag, CertID, InData)	
功能描述	对 Base64 数据进行 Pkcs7 格式的数字签名。	
参数	dwFlag	[IN] 标识是否Detached。0表示Attached(带原文)，1表示Detached(不带原文)。
	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InData	[IN] 待签名的原始Base64编码数据
返回值	成功返回 Base64 编码的签名值，失败返回空	
备注	对字符串数据进行数字签名，公钥算法为 RSA 时，遵循 PKCS#7（P7 签名）；当公钥算法为 SM2 时，遵循《SM2 算法加密签名消息语法规则》，调用本接口	

之前必须已登录

3.2.26对摘要数据签名(P7 格式)

接口原型	function SOF_SignHashMessage(CertID,InData,hashAlg)	
功能描述	对摘要数据进行 Pkcs7 格式的数字签名，签名是带签名属性的 Detach 格式。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识
	InData	[IN] 待签名的摘要数据，必须是Base64编码格式
	hashAlg	[IN] 摘要算法
返回值	成功返回 Base64 编码的签名值，失败返回空	
备注	对字符串数据进行数字签名，公钥算法为 RSA 时，遵循 PKCS#7（P7 签名）； 当公钥算法为 SM2 时，遵循《SM2 算法加密签名消息语法规则》，调用本接口之前必须已登录 如果摘要算法是 SM3 算法的，计算摘要时不要签名者的公钥和 ID 参与。验签时，必须使用摘要前的数据+签名值来验签。	

3.2.27数据验签(P7 格式)

接口原型	function SOF_VerifySignedMessage(MessageData, InData)	
功能描述	验证 Pkcs7 格式的数据签名	
参数	MessageData	[IN] Base64编码的签名值。
	InData	[IN] 原始数据，如果签名中包含原文，忽略本参数
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignMessage 对应使用。	

3.2.28Base64 数据验签(P7 格式)

接口原型	function SOF_VerifySignedMessageBase64(MessageData, InData)	
功能描述	验证 Pkcs7 格式的数据签名	
参数	MessageData	[IN] Base64编码的签名值。
	InData	[IN] 原始Base64编码数据，如果签名中包含原文，忽略



		本参数
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignMessageBase64 对应使用。	

3.2.29对摘要数据验签(P7 格式)

接口原型	function SOF_VerifySignedHashMessage(MessageData, InData)	
功能描述	验证 Pkcs7 格式的数据签名	
参数	MessageData	[IN] Base64编码的签名值。
	InData	[IN] Base64编码格式的摘要数据，如果签名中包含原文，忽略本参数
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignHashMessage 对应使用。	

3.2.30解析签名(P7 格式)

接口原型	function SOF_GetInfoFromSignedMessage(SignedMessage, type)	
功能描述	解析签名包内的信息，包括：原文、签名值、签名证书等信息。	
参数	SignedMessage	[IN] Base64编码的签名值。
	type	[IN] 类型 取值范围： 1: 原文 2: 签名者证书 3: 签名值
返回值	成功返回解析的信息，失败返回空	
备注		

3.2.31XML 数据签名

接口原型	function SOF_SignDataXML(CertID, InData)	
功能描述	对数据进行数字签名。	



参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InData	[IN] 待签名的XML数据
返回值	成功返回 XML 签名值，失败返回空	
备注	XML 签名标准遵循 RFC3275	

3.2.32 XML 验签

接口原型	function SOF_VerifySignedDataXML(InData)	
功能描述	对 XML 签名数据进行验证签名。	
参数	InData	[IN] XML签名数据
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignDataXMLe 对应使用。	

3.2.33 解析 XML 签名信息

接口原型	function SOF_GetXMLSignatureInfo(XMLSignedData, SHORT type)	
功能描述	解析 XML 签名包内的信息，包括：原文、摘要、签名值、签名证书、摘要算法、签名算法等信息。	
参数	XMLSignedData	[IN] XML签名数据。
	type	[IN] 类型 取值范围： 1: 原文 2: 摘要 3: 签名值 4: 签名证书 5: 摘要算法 6: 签名算法
返回值	成功返回解析的信息，失败返回空	
备注		

3.2.34 产生随机数

接口原型	function SOF_GenRandom(RandomLen)	
功能描述	产生随机数。	
参数	RandomLen	[IN] 随机数的长度。
返回值	成功返回 Base64 编码的随机数，失败返回空	
备注		

3.2.35 公钥加密数据

接口原型	function SOF_PubKeyEncrypt(sCert,sInData)	
功能描述	公钥加密数据	
参数	sCert	[IN] Base64 编码证书
	sInData	[IN] 原文数据
返回值	正确返回 Base64 编码的密文数据，失败返回空	
备注	如果 RSA 类型的证书 密钥长度为 1024 位的，明文数据不能超过 117 字节、 密钥长度为 2048 位的，明文长度不能超过 245 字节 如果 SM2 类型的证书 长度不能超过 1024 字节	

3.2.36 私钥解密数据

接口原型	function SOF_PriKeyDecrypt(CertID,sInData)	
功能描述	私钥解密数据	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
	sInData	[IN] Base64 编码的密文数据
返回值	正确返回明文数据，失败返回空	
备注	调用本接口之前必须已登录。本接口只实现了 RSA 类型的容器解密接口， SM2 类型的设备不支持。	

3.2.37 私钥解密数据扩展

接口原型	function SOF_PriKeyDecryptEx(CertID,sInData)	
功能描述	私钥解密数据	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识, 也支持只输入设备序列号
	sInData	[IN] Base64 编码的密文数据
返回值	正确返回 Base 编码的明文数据, 失败返回空	
备注	调用本接口之前必须已登录。本接口只实现了 RSA 类型的容器解密接口, SM2 类型的设备不支持。	

3.2.38 对称加密数据

接口原型	function SOF_SymEncryptData(sKey,indata)	
功能描述	对称加密数据	
参数	sKey	[IN] Base64 编码的对称密钥
	indata	[IN] 原文数据
返回值	正确返回 Base64 编码的密文数据, 失败返回空	
备注		

3.2.39 对称解密数据

接口原型	function SOF_SymDecryptData(sKey,indata)	
功能描述	对称解密数据	
参数	sKey	[IN] Base64 编码的对称密钥
	indata	[IN] Base64 编码的密文
返回值	正确返回明文数据, 失败返回空	
备注		

3.2.40 对称加密文件

接口原型	function SOF_SymEncryptFile(sKey,inFile,outFile)
------	--

功能描述	对称加密文件	
参数	sKey	[IN] Base64 编码的对称密钥
	inFile	[IN] 明文文件全路径
	outFile	[IN] 加密后的文件全路径
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	如果密文文件所在的目录不存在，本接口返回错误，不会自动创建目录。 考虑访问本地文件存在安全问题，控件会保留文件名，但是把加密后的文件路径重定向到系统盘:\FakePath目录下。例如加密后的文件全路径是"D:\1.txt"，系统盘是 C 盘，则控件写文件全路径重定向为"C:\FakePath\1.txt"。该设置可以通过 2.4.9 节 SetUserConfig 来设置控件写文件时不重定向	

3.2.41 对称解密文件

接口原型	function SOF_SymDecryptFile(sKey,inFile,outFile)	
功能描述	对称解密文件	
参数	sKey	[IN] Base64 编码的对称密钥
	inFile	[IN] 密文文件全路径
	outFile	[IN] 解密后的文件全路径
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	如果解密后的文件所在的目录不存在，本接口返回错误，不会自动创建目录。 考虑访问本地文件存在安全问题，控件会保留文件名，但是把解密后的文件路径重定向到系统盘:\FakePath目录下。例如解密后的文件全路径是"D:\1.txt"，系统盘是 C 盘，则控件写文件全路径重定向为"C:\FakePath\1.txt"。该设置可以通过 2.4.9 节 SetUserConfig 来设置控件写文件时不重定向	

3.2.42 对称解密文件返回明文数据

接口原型	function SOF_SymDecryptFileToData(sKey,inFile)	
功能描述	对称解密文件返回明文数据	
参数	sKey	[IN] Base64 编码的对称密钥
	inFile	[IN] 密文文件全路径
返回值	正确返回明文数据，失败返回空	
备注		

3.2.43 数据摘要

接口原型	function SOF_HashData(hashAlg,sInData)	
功能描述	对数据做摘要	
参数	hashAlg	[IN] 摘要算法，详见附录
	sIndata	[IN] 原始数据
返回值	正确返回 Base64 编码的数据，失败返回空	
备注		

3.2.44 数据摘要(公钥参与运算)

接口原型	function SOF_HashDataEx(hashAlg,sInData,sCert,sID)	
功能描述	对数据做摘要	
参数	hashAlg	[IN] 摘要算法，详见附录
	sInData	[IN] 原始数据
	sCert	[IN] 参与摘要运算(签名者)的证书
	sID	[IN] 参与摘要运算(签名者)的 ID
返回值	正确返回 Base64 编码的数据，失败返回空	
备注		

3.2.45 Base64 数据摘要(公钥参与运算)

接口原型	function SOF_HashDataExBase64(hashAlg,sInData,sCert,sID)
------	--



功能描述	对数据做摘要	
参数	hashAlg	[IN] 摘要算法，详见附录
	sInData	[IN] 原始 Base64 编码数据
	sCert	[IN] 参与摘要运算(签名者)的证书
	sID	[IN] 参与摘要运算(签名者)的 ID
返回值	正确返回 Base64 编码的数据，失败返回空	
备注		

3.2.46 文件签名

接口原型	function SOF_SignFile(CertID,InFile)	
功能描述	对文件进行数字签名。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InFile	[IN] 文件全路径
返回值	正确返回 Base64 编码的签名值，失败返回空	
备注	当算法为 RSA 时，遵循 PKCS#1；当算法为 SM2 时，遵循《SM2 密码使用规范》，调用本接口之前必须已登录	

3.2.47 文件验签

接口原型	function SOF_VerifySignedFile(Cert,InFile,SignValue)	
功能描述	验证文件签名。	
参数	Cert	[IN] Base64编码的证书
	InFile	[IN] 文件全路径
	SignValue	[IN] Base64编码的签名值
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignFile 对应使用	

3.2.48 文件摘要

接口原型	function SOF_HashFile(hashAlg,inFile)
------	---------------------------------------



功能描述	对文件做摘要	
参数	hashAlg	[IN] 摘要算法，详见附录
	inFile	[IN] 文件全路径
返回值	正确返回 Base64 编码的数据，失败返回空	
备注		

3.2.49 文件摘要(公钥参与运算)

接口原型	function SOF_HashFileEx(hashAlg,inFile,sCert,sID)	
功能描述	对文件做摘要	
参数	hashAlg	[IN] 摘要算法，详见附录
	inFile	[IN] 文件全路径
	sCert	[IN] 参与摘要运算(签名者)的证书
	sID	[IN] 参与摘要运算(签名者)的 ID
返回值	正确返回 Base64 编码的数据，失败返回空	
备注		

3.2.50 文件 Base64 编码

接口原型	function Base64EncodeFile(inFile)	
功能描述	对文件进行 Base64 编码	
参数	inFile	[IN] 文件全路径
返回值	正确返回 Base64 编码的文件数据，失败返回空	
备注		

3.2.51 文件 Base64 解码

接口原型	function Base64DecodeFile(sInData,outFile)	
功能描述	对输入数据进行 Base64 编码并保存到文件	
参数	sInData	[IN] Base64 编码的数据
	outFile	[IN] 文件全路径



返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
备注	考虑访问本地文件存在安全问题，控件会保留文件名，但是把写路径重定向到系统盘:\FakePath 目录下。例如文件全路径是"D:\1.txt"，系统盘是 C 盘，则控件写文件全路径重定向为"C:\FakePath\1.txt"。该设置可以通过 2.4.9 节 SetUserConfig 来设置控件写文件时不重定向

3.2.52 带签名的数字信封加密数据

接口原型	function SOF_SignEnvelope(CertID,Cert,InData)	
功能描述	对数据进行带签名的数字信封加密。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	Cert	[IN] Base64编码的证书。
	Indata	[IN] 原始数据
返回值	成功返回 Base64 编码的密文数据，失败返回空	
备注	使用临时产生的对称密钥加密数据,然后使用数字证书加密对称密钥(数字信封)。公钥算法为 RSA 时，遵循 PKCS#7；当公钥算法为 SM2 时，遵循《SM2 算法加密签名消息语法规则》。	

3.2.53 带签名的数字信封解密数据

接口原型	function SOF_UnSignEnvelope(CertID,Indata)	
功能描述	对数据进行带签名的数字信封解密。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	Indata	[IN] Base64编码的密文数据
返回值	成功返回明文数据，失败返回空	
备注	本接口 RSA 的设备仅支持 3DES 算法的数字信封解密,SM2 设备仅支持 SM1 和 SSF33 算法的解密。解密之前调用一下 SOF_SetEncryptMethod 设置一下算法。	

3.2.54 枚举签章图片

接口原型	function EnumESeal(sDeviceSN)	
功能描述	枚举设备内的所有签章图片	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
返回值	成功返回所有签章图片，失败或设备内不存在容器时返回空 返回格式为 [{"FileName": "图片文件名称", "PicData": "图片数据 base64 编码", "PicHeight": "图片高度（单位 mm）", "PicType": "图片格式类型", "PicWidth": "图片宽度（单位 mm）", "SealVersion": "印章版本（0：公司；2：国密；4：国办）"}]	
备注		

3.2.55 获取签章图片

接口定义	function GetPicture(bstrConName)	
功能描述	获取 Key 中签章图片，图片为 Base64 编码的数据	
参数	bstrConName	容器名
返回值	Base64 编码的图片信息	
备注	输入参数是可选的，如果没有指定容器名，则默认为当前容器	

3.2.56 计算 HMAC

接口原型	function SOF_HMAC(hashid, key, indata)	
功能描述	计算数据的 HMAC 值	
参数	hashid	[IN] 摘要算法，详见附录
	key	[IN] Base64 编码的密钥
	indata	[IN] 原文数据
返回值	成功返回 Base64 编码格式的 HMAC 值，失败返回空	
备注		

3.2.57 明文私钥签名

接口原型	function SOF_SignDataByPriKey(sPriKey,sCert,sInData)	
功能描述	利用传入的私钥对数据做签名	
参数	sPriKey	[IN] Base64 编码格式的明文私钥
	sCert	[IN] 签名私钥对应的证书，可以为空
	sInData	[IN] 原文数据
返回值	成功返回 Base64 编码格式的签名值，失败返回空	
备注		

3.2.58 对摘要数据签名

接口原型	function SOF_SignHashData(CertID,b64ashData,hashAlg)	
功能描述	对原文的摘要值做签名	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	b64ashData	[IN] Base64编码格式的摘要值
	hashAlg	[IN] 摘要算法，详见附录算法定义
返回值	成功返回 Base64 编码格式的签名值，失败返回空	
备注		

3.2.59 对摘要数据验签

接口原型	function SOF_VerifySignedHashData(Cert, b64ashData, SignValue,hashAlg)	
功能描述	验证数据签名。	
参数	Cert	[IN] Base64编码的证书
	b64ashData	[IN] Base64编码格式的摘要值
	SignValue	[IN] Base64编码的签名值

	hashAlg	[IN] 摘要算法，详见附录算法定义
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignHashData 对应使用	

3.2.60 门限拆分

接口原型	function SOF_SecertSegment(Secert, SHORT m, SHORT n, SHORT k)	
功能描述	门限拆分。	
参数	Secert	[IN] 待拆分的数据（不大于64字节）
	m	[IN] 拆分的份数（不能小于3，不能大于8）
	n	[IN] 最少恢复份数（不能小于2，不能小于 $m/2 + 1$ ，不能大于m，一般比m小）
	k	[IN] 恢复时必须的份数（大于或等于0并且不能大于n）
返回值	成功返回拆分的值 格式为 sec1&&&sec2&&&sec3&&&...secn&&& 失败返回空串	
备注	恢复时必须的值放到返回值的前半部分	

3.2.61 门限恢复

接口原型	function SOF_SecertRecovery(Seg)	
功能描述	门限恢复。	
参数	Seg	[IN] 待恢复的数据 格式为sec1&&&sec2...secn&&&
返回值	成功返回恢复的数据，失败返回空串	
备注	恢复时必须的值放到返回值的前半部分	

3.2.62 带签名的数字信封加密文件

接口原型	function SOF_SignEnvelopeFile(CertID,Cert,InFile,outFile)	
功能描述	带签名的数字信封加密文件	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。



	Cert	[IN] base64编码的证书
	InFile	[IN] 文件全路径
	outFile	[IN] 加密后的文件全路径
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	1、该接口会直接覆盖 outFile 路径指定的文件； 2、由调用者确保 outFile 路径目录存在，并有创建文件和写文件权限； 3、接口支持的最大文件大小为 200MB；如果要加密更大的文件，请使用 SOFX_EncryptFile 加密大文件；	

3.2.63 带签名的数字信封解密文件

接口原型	function SOF_UnSignEnvelopeFile(CertID,InFile,outFile)	
功能描述	对文件进行带签名的数字信封解密。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InFile	[IN] 文件全路径
	outFile	[IN] 解密后的文件全路径
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	1、该接口会直接覆盖 outFile 路径指定的文件； 2、由调用者确保 outFile 路径目录存在，并有创建文件和写文件权限；	

3.2.64 大文件加密

接口原型	function SOFX_EncryptFile(CertID,Cert,InFile,outFile,ulFlag)	
功能描述	加密文件	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	Cert	[IN] base64编码的证书
	InFile	[IN] 文件全路径
	outFile	[IN] 加密后的文件全路径
	ulFlag	[IN] 0x00000001：密文中带签名值； 0x00000000：密文不带签名值；



返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
备注	1、该接口会直接覆盖 outFile 路径指定的文件； 2、由调用者确保 outFile 路径目录存在，并创建文件和写文件权限； 3、接口支持的最大文件大小为 1GB；

3.2.65大文件解密

接口原型	function SOFX_DecryptFile(CertID,InFile,outFile,ulFlag)	
功能描述	解密文件	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InFile	[IN] 文件全路径
	outFile	[IN] 加密后的文件全路径
	ulFlag	[IN] 保留参数
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	1、该接口会直接覆盖 outFile 路径指定的文件； 2、由调用者确保 outFile 路径目录存在，并创建文件和写文件权限；	

3.2.66数据签名 Ex (V3.6.8)

接口原型	function SOF_SignDataEx(CertID,InData,signFlag)	
功能描述	对数据进行数字签名。	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	InData	[IN] 签名原文
	signFlag	[IN] 签名值类型 1：颐信格式 2：标准格式
返回值	成功返回 Base64 编码的签名值，失败返回空	
备注	当算法为 RSA 时，遵循 PKCS#1；当算法为 SM2 时，遵循《SM2 密码使用规范》，调用本接口之前必须已登录	

3.2.67数据验签 Ex (V3.6.8)

接口原型	function SOF_VerifySignedDataEx(Cert,InData,SignValue,signFlag)
功能描述	验证数据签名。



参数	Cert	[IN] Base64编码的证书
	InData	[IN] 签名原文
	SignValue	[IN] Base64编码的签名值
	signFlag	[IN] 签名值类型 1：颐信格式 2：标准格式
返回值	成功返回 true，失败返回 FALSE	
备注	本接口与 SOF_SignData 对应使用	

3.2.68 对称加密数据 Ex (V3.6.8)

接口原型	function SOF_SymEncryptDataEx(sKey,sIV,indata)	
功能描述	对称加密数据	
参数	sKey	[IN] Base64 编码的对称密钥
	sIV	[IN] Base64 编码的 IV，仅 CBC 模式有效
	indata	[IN] 原文数据
返回值	正确返回 Base64 编码的密文数据，失败返回空	
备注		

3.2.69 对称解密数据 Ex (V3.6.8)

接口原型	function SOF_SymDecryptDataEx(sKey,sIV,indata)	
功能描述	对称解密数据	
参数	sKey	[IN] Base64 编码的对称密钥
	sIV	[IN] Base64 编码的 IV，仅 CBC 模式有效
	indata	[IN] Base64 编码的密文
返回值	正确返回明文数据，失败返回空	
备注		

3.3 发证接口

实现获取设备信息，获取容器信息，证书签发，格式化，文件读写，更新证书功能等。

3.3.1 获取设备数量

接口原型	function GetDeviceCount()
功能描述	获取当前存在的可支持的设备数量
参数	无
返回值	设备数量
备注	

3.3.2 获取设备数量扩展

接口原型	function GetDeviceCountEx(type)	
功能描述	获取当前存在的可支持的指定设备（硬设备或软设备）数量	
参数	type	[IN] 设备类型 取值范围为： 1 表示获取硬设备的数量； 2 表示获取软设备的数量； 3 表示获取硬设备和软设备的数量，功能和 GetDeviceCount 一致。
返回值	指定类型的设备数量	
备注		

3.3.3 获取所有的设备序列号

接口原型	function GetAllDeviceSN()
功能描述	获取当前存在的可支持的所有设备的序列号，每个设备序列号以分号(;)结尾
参数	无
返回值	所有设备序列号的组合
备注	当前存在所有设备序列号，例如"11111;22222;"



3.3.4 获取所有的设备序列号扩展

接口原型	function GetAllDeviceSNEx(type)	
功能描述	获取当前存在的可支持的所有设备的序列号，每个设备序列号以分号(;)结尾	
参数	type	[IN] 设备类型 取值范围为： 1 表示获取所有硬设备的序列号； 2 表示获取所有软设备的序列号； 3 表示获取硬设备和软设备的序列号，功能和 GetAllDeviceSN 一致。
返回值	所有设备序列号的组合	
备注	当前存在所有指定设备序列号，例如"11111;22222;"	

3.3.5 根据索引获取设备序列号

接口原型	function GetDeviceSNByIndex(iIndex)	
功能描述	根据索引获取设备的序列号	
参数	iIndex	[IN] 索引 从 0 开始，不能大于当前存在的设备数量-1
返回值	成功返回设备序列号，失败返回空	
备注	当前存在所有设备序列号，例如"11111;22222;"	

3.3.6 判断设备是否存在

接口原型	function IsDeviceExist(sDeviceSN)	
功能描述	判断设备是否存在	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
返回值	存在返回 TRUE，不存在返回 FALSE	
备注		



3.3.7 获取设备详细信息

接口原型	function GetDeviceInfo(sDeviceSN,iType)		
功能描述	获取设备详细信息		
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号	
	iType	[IN] 信息类型	
返回值	成功返回设备信息，失败返回空		
备注	目前可支持的类型参数如下：		
	0x00000001	设备标签	
	0x00000002	设备空余空间	
	0x00000003	设备序列号	
	0x00000004	设备类型 返回"RSA"或"SM2"	
	0x00000005	获取证书密码重试次数	
	0x00000007	设备类型 返回"HARD"或"SOFT"	
	0x00000008	对应动态库的名称	
	0x00000009	CSP 名称（只针对 RSA 类型的设备，国密接口的设备返回设备的 VID_PID（16 进制数据）	
	0x0000000a	设备总空间	
	0x0000000b	用户 PIN 最多重试次数	
	0x0000000c	当前最旧的容器名称	
	0x0000000d	驱动全路径和版本号	
	0x0000000e	支持的分组密码算法	
	0x0000000f	支持的非对称密码算法	
	0x00000010	设备类型	
		返回值为字符串“SOFT”时，设备为软证书；	
		返回值为字符串“USBKEY”时，设备为 USBKEY；	
	返回值为字符串“ICCARD”时，设备为 IC 卡设备；		
	返回值为字符串“OTPKEY”时，设备为 OTP+KEY 设备；		
	返回值为字符串“CLOUDKEY”时，设备为信步云移动证书；		



	返回值为字符串“YQDKEY”时，设备为易签盾； 返回值为字符串“GBUKEY”时，设备为支持国办的 USBKEY；
0x00000011	返回是否支持 PKI 应用(针对于居民健康卡老卡)
0x00000012	针对于居民健康卡返回用户信息,姓名&&&身份证号 &&&电话&&&
0x00000013	支持的摘要算法
0x00000014	信步云用户 msspld
0x00000015	是否支持 GB EPS 接口，支持返回"true"，不支持返回 "false"
0x00000073	设备类型 RSA 设备返回"10" SM2 设备返回"20"
0x00000074	设备的 VID_PID （16 进制数据）
0x00000075	返回设备类型返回 SKF、BJCAKey、CSP、CSP11、 Soft

3.3.8 修改管理员口令

接口原型	function ChangeAdminPass(sDeviceSN,sOldPass,sNewPass)	
功能描述	修改设备管理员口令	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sOldPass	[IN] 原始管理员口令，长度必须是 6-24 位，并且是可见字符
	sNewPass	[IN] 新管理员口令，长度必须是 6-24 位，并且是可见字符
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.9 解锁用户口令

接口原型	function UnlockUserPass(sDeviceSN,sAdminPass,NewUserPass)
------	---

功能描述	解锁用户口令	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sAdminPass	[IN] 管理员口令，长度必须是 6-16 位，并且是可见字符
	NewUserPass	[IN] 新用户口令，长度必须是 6-16 位，并且是可见字符
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.10 解锁用户口令 Ex

接口原型	function UnlockUserPassEx(sDeviceSN,sAdminPass,NewUserPass)	
功能描述	解锁用户口令	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sAdminPass	[IN] 管理员口令，长度必须是 6-16 位，并且是可见字符
	NewUserPass	[IN] 编码后的新用户口令，一般与管理员口令一致。
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.11 产生密钥对

接口原型	function GenerateKeyPair(sDeviceSN,sContainerName,iKeyType,bSign)	
功能描述	产生密钥对	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称，必须为可见字符，不能包含 ‘/’ 字符 长度在 1-32 位之间
	iKeyType	[IN] 密钥类型 1: RSA 1024 2: RSA 2048 3 SM2 256
	bSign	[IN] 签名或加密 TRUE 标识签名 FALSE 标识加密
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	调用本接口前必须已登录 如果容器已经存在，本接口返回失败	

3.3.12 导出公钥

接口原型	function ExportPubKey(sDeviceSN,sContainerName,bSign)	
功能描述	导出公钥	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
	bSign	[IN] 签名或加密 TRUE 标识签名 FALSE 标识加密
返回值	成功返回 Base64 编码的公钥，失败返回空	
备注		

3.3.13 导出 PKCS10 证书请求

接口原型	function ExportPKCS10(sDeviceSN,sContainerName,sDN,bSign)	
功能描述	导出 PKCS10 证书请求	
参数	sDeviceSN	设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
	sDN	[IN] DN 信息，形如 "CN=name, OU=BJCA R&D, O=BJCA, L=\\, 北京, ST=bj, C=CN, E=mail@bjca.com," 如果 DN 项中有逗号(,)，前边加上\\进行转义
	bSign	[IN] TRUE 表示用签名密钥产生 PKCS10 FALSE 表示用加密密钥产生 PKCS10
返回值	成功返回 Base64 编码的证书请求，失败返回空	
备注	调用本接口前必须已登录	

3.3.14 导入签名证书

接口原型	function ImportSignCert(sDeviceSN,sContainerName,sCert)	
功能描述	导入签名证书	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称



	sCert	[IN] Base64 编码的签名证书
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	调用本接口前必须已登录	

3.3.15 导入加密证书和加密密钥对

接口原型	function ImportEncCert(sDeviceSN,sContainerName,sCert,sPriKeyCipher)	
功能描述	导入加密证书和加密密钥对	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
	sCert	[IN] Base64 编码的加密证书
	sPriKeyCipher	[IN] Base64 编码的加密密钥密文
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	调用本接口前必须已登录 加密证书和加密密钥对不能全部为空	

3.3.16 导入加密证书和加密密钥对扩展

接口原型	function ImportEncCertEx(sDeviceSN,sContainerName,sCert,sPriKeyCipher,ulSymAlg)	
功能描述	导入加密证书和加密密钥对	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
	sCert	[IN] Base64 编码的加密证书
	sPriKeyCipher	[IN] Base64 编码的加密密钥密文
	ulSymAlg	[IN] 对称算法，具体值见附录
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	调用本接口前必须已登录 加密证书和加密密钥对不能全部为空	

3.3.17 枚举文件

接口原型	function EnumFilesInDevice(sDeviceSN)	
功能描述	枚举设备内的所有文件	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
返回值	成功返回所有文件名称，失败或设备内不存在容器时返回空 返回格式为 file1&&&file2&&&file3&&&...fileN&&&	
备注		

3.3.18 读文件

接口原型	function ReadFile(sDeviceSN,sFileName)	
功能描述	读取文件	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sFileName	[IN] 文件名称
返回值	成功返回读取的文件内容，失败返回空	
备注		

3.3.19 读文件 Ex

接口原型	function ReadFileEx(sDeviceSN,sFileName)	
功能描述	读取文件，返回文件的 Base64 编码后的数据，如果文件内容为二进制数据，推荐调用本接口而不是调用 ReadFile 接口	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sFileName	[IN] 文件名称
返回值	成功返回读取的文件内容做 Base64 编码后的数据，失败返回空	
备注		

3.3.20 写文件

接口原型	function WriteFile(sDeviceSN,sFileName,sContent,bPrivate)	
功能描述	写文件	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sFileName	[IN] 文件名称
	sContent	[IN] 写入的内容
	bPrivate	[IN] 是否私有区文件，目前仅支持公有区文件
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	bPrivate 为 true 时 需要登录	

3.3.21 写文件 Ex

接口原型	function WriteFileEx(sDeviceSN,sFileName,sContent)	
功能描述	1、写文件，传入的数据必须是 Base64 编码格式的。如果写入文件的内容为二进制数据，推荐调用本接口而不是调用 WriteFile 接口 2、当 sContent 参数在 Windows 下传空，传一个或者多个空格都是删除功能，当在信创下，传空做删除功能。	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sFileName	[IN] 文件名称
	sContent	[IN] 写入的内容 经过 Base64 编码的数据
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.22 写文件 Base64

接口原型	function WriteFileBase64(sDeviceSN,sFileName,sContent,)	
功能描述	写文件，仅支持传入数据为 Base64 编码格式的。	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sFileName	[IN] 文件名称



	sContent	[IN] 写入的内容 经过 Base64 编码的数据
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.23 删除文件

接口原型	function DeleteFile(sDeviceSN,sFileName)	
功能描述	删除文件	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sFileName	[IN] 文件名称
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.24 获取容器数量

接口原型	function GetContainerCount(sDeviceSN)	
功能描述	获取容器数量	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
返回值	成功返回容器数量，失败返回负数	
备注		

3.3.25 获取所有容器名称

接口原型	function SOF_GetAllContainerName(sDeviceSN)	
功能描述	获取所有容器名称	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
返回值	成功返回所有容器名称，失败或设备内不存在容器时返回空 返回格式为 container1&&&container2&&&container3&&&...	
备注		

3.3.26 判断容器是否存在

接口原型	function IsContainerExist(sDeviceSN,sContainerName)	
功能描述	判断容器是否存在	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
返回值	容器存在返回 TRUE，容器不存在返回 FALSE	
备注		

3.3.27 删除容器

接口原型	function DeleteContainer(sDeviceSN,sContainerName)	
功能描述	删除容器	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	调用本接口前必须已登录	

3.3.28 删除最旧的一个容器

接口原型	function DeleteOldContainer(sDeviceSN)	
功能描述	删除最旧的一个容器	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	调用本接口前必须已登录	

3.3.29 格式化设备

接口原型	function InitDevice(sDeviceSN,sAdminPass)	
功能描述	格式化设备，调用本接口后会清除设备内的所有证书、密钥和文件信息	



参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sAdminPass	[IN] 管理员口令
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.30 格式化设备 Ex

接口原型	function InitDeviceEx(sDeviceSN,sAdminPass,sUserPin,sKeyLabel,adminPinMaxRetry,userPinMaxRetry)	
功能描述	格式化设备，调用本接口后会清除设备内的所有证书、密钥和文件信息	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sAdminPass	[IN] 管理员口令
	sUserPin	[IN] 用户口令
	sKeyLabel	[IN] 设备标签
	adminPinMaxRetry	[IN] 管理员口令最多重试次数
	userPinMaxRetry	[IN] 用户口令最多重试次数
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.31 格式化设备(指定参数) (3.6.8)

接口原型	boolean InitDeviceWithParam(BSTR sDeviceSN, BSTR sAppName, BSTR sAdminPass, BSTR sUserPin, BSTR sKeyLabel, LONG adminPinMaxRetry, LONG userPinMaxRetry, LONG createFileRights)	
功能描述	格式化设备，调用本接口后会清除设备内的所有证书、密钥和文件信息	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sAppName	[IN] 应用名
	sAdminPass	[IN] 管理员口令



	sUserPin	[IN] 用户口令
	sKeyLabel	[IN] 设备标签
	adminPinMaxRetry	[IN] 管理员口令最多重试次数
	userPinMaxRetry	[IN] 用户口令最多重试次数
	createFileRights	[IN] 创建文件权限
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.3.32 获取当前在用容器名称(读取 ENVSN)

接口原型	function GetENVSN(sDeviceSN)	
功能描述	获取当前在用的容器名称	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
返回值	成功返回容器名称，失败返回空	
备注	本接口不判断容器名称在设备内是否真正存在	

3.3.33 设置当前在用容器名称(写入 ENVSN)

接口原型	function SetENVSN(sDeviceSN,sENVSN)	
功能描述	设置当前在用的容器名称	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sENVSN	[IN] 容器名称
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	本接口判断容器名称在设备内是否存在，如果容器不存在返回 FALSE	

3.3.34 更新证书

接口原型	LONG SOF_UpdateCert(CertID,type)	
功能描述	更新用户即将到期的证书	
参数	CertID	[IN] CertID



	type	[IN] 是否弹框提示用户 1 表示提示用户 0 表示不提示用户
返回值	成功返回 0 失败返回非 0 -1 表示证书未即将过期，不用更新 -2 表示调用 CSS 控件接口失败 -3 表示其他错误，可通过获取最后一次出错错误码获取到错误信息	
备注	如果 type 值设置为 1，则通过系统的 MessageBox 进行错误提示，提示的内容包括： ● 证书在有效期之内不用更新 ● 提交了证书请求，等待证书签发成功 ● 调用 CSS 接口失败 ● 打开设备，打开应用等失败 ● 创建新容器、生成密钥对失败 ● 公钥、证书等编解码失败 ● 新证书尚未签发完成，请稍后几天重试 ● 解析 CSS 服务器返回的数据失败 ● 对 CSS 返回的数据解码失败 ● 导入签名或加密证书失败 ● 修改管理员口令 ● 记录当前在用容器失败	

3.4 设备操作接口

实现软设备及软证书相关操作，设置用户配置信息等功能等。

3.4.1 检测软设备环境

接口原型	function CheckSoftDeviceEnv()
功能描述	检测软设备的运行环境是否正常
参数	无



返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
备注	

3.4.2 创建一个软设备

接口原型	function CreateSoftDevice(sDeviceSN,sLabel)	
功能描述	创建一个软设备	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，必须为可见字符，长度不能大于 128 位并且不能和硬件设备的序列号相同，调用时需要确保与硬件设备序列号不同，如果和某个硬件的设备序列号相同。在软证书和该硬件设备一起使用时会存在问题
	sLabel	[IN] 设备标签，长度为 1-32 字节的可见字符
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.4.3 删除一个软设备

接口原型	function DeleteSoftDevice (sDeviceSN,sPasswd)	
功能描述	删除一个软设备	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	sPasswd	[IN] 用户口令
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.4.4 禁用或启用软设备

接口原型	function EnableSoftDevice(VARIANT_BOOL enable,sDeviceSN)	
功能描述	启用或禁用软设备	
参数	enable	[IN] TRUE 表示启用软设备 FALSE 表示禁用软设备



	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，保留参数输入为空即可
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.4.5 软设备备份

接口原型	function SoftDeviceBackup(sDeviceSN,sPasswd)	
功能描述	备份一个软设备	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	sPasswd	[IN] 用户口令，也是备份口令。恢复软设备时需要用到
返回值	成功返回备份文件的路径，失败返回空	
备注		

3.4.6 软设备恢复

接口原型	function SoftDeviceRestore(sDeviceSN,sPasswd,sInFilePath)	
功能描述	恢复一个软设备	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	sPasswd	[IN] 备份口令
	sInFilePath	[IN] 备份文件的全路径
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.4.7 将密钥和证书导入到软设备中

接口原型	function ImportKeyCertToSoftDevice(sDeviceSN,sContainerName, function sPriKey,sCert, VARIANT_BOOL bSign)	
功能描述	将明文私钥和证书导入到软设备中	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号



	sContainerName	[IN] 容器名称
	sPriKey	[IN] Base64 编码格式的明文私钥
	sCert	[IN] Base64 编码格式的证书
	bSign	[IN] TRUE 表示签名位置 FALSE 表示加密位置
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.4.8 导入 P12 证书到软设备中

接口原型	function ImportPfxToDevice(sDeviceSN,sContainerName, VARIANT_BOOL bSign,strPfx,strPfxPass)	
功能描述	导入P12证书到软设备中	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
	bSign	[IN] 导入位置 TRUE：签名位置 FALSE：加密位置
	strPfx	[IN] Base64 编码的 P12 证书
	strPfxPass	[IN] P12 证书的密码
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.4.9 从软设备中导出 P12 证书

接口原型	function ExportPfxFromDevice(sDeviceSN,sContainerName, VARIANT_BOOL bSign,strPfxPass)	
功能描述	从软设备中导出Pkcs12证书	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
	bSign	[IN] 导入位置 TRUE：签名位置 FALSE：加密位置
	strPfxPass	[IN] P12 证书的密码
返回值	成功返回 Base64 编码格式的 Pkcs12 证书，失败返回空	
备注		

3.4.10 从软设备中导出 P12 证书到本地文件

接口原型	function ExportPfxToFile(sDeviceSN,sContainerName, VARIANT_BOOL bSign,strPfxPass)	
功能描述	从软设备中导出Pkcs12证书，写到本地文件中。	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sContainerName	[IN] 容器名称
	bSign	[IN] 导入位置 TRUE: 签名位置 FALSE: 加密位置
	strPfxPass	[IN] P12 证书的密码
返回值	成功返回本地文件路径，失败返回空	
备注		

3.4.11 枚举存在的可支持设备 ID 列表

接口原型	function EnumSupportDeviceList()	
功能描述	枚举存在的可支持设备ID列表	
参数	无	
返回值	成功返回返回设备的 VID_PID 列表，失败或不存在可支持的设备时返回空	
备注	返回的设备ID列表格式为：VID_PID1&&&VID_PID2&&&...	

3.4.12 设置用户配置信息 (V3.6.8)

接口原型	function SetUserConfig(type,strConfig)	
功能描述	设置用户信息	
参数	type	[IN] 设置的参数类型 1 表示禁用所有硬件设备 2 表示启用或停用等待窗口 3 表示启用或停用验证 Ukey 驱动文件的代码签名

		4 表示添加用户可信的 CA 证书 5 表示添加用户可信的 CRL 6 表示添加 P7B 证书链 7 表示启用或停用证书即将过期或已过期时的弹框提示 8 表示启用或停用写入本地文件时是否重定向 9 表示启用或停用输入密码框 10 表示设置验证证书时是否验证 CRL 11 表示设置验证证书时允许证书可过期天数 12 表示设置软证书的存放路径 13 表示设置启用或停用缓存密码选项 14 表示设置输入参数转换编码方式 15 表示设置当前 URL 地址 16 表示设置使用的算法 17 表示设置 SOF_GetCertInfoByOid 读取 oid 项的优先顺序 18 表示是否允许过期的证书做签名 默认 on 20 SM3 时间戳是否采用标准格式 on/off, 默认值为 off (V3.6.8) 21 SM3 时间戳请求是否带 Nonce 值, 默认是"off", 配置为"on"时 随机产生 8 字节 Nonce 值, 配置为"off"时不带 Nonce (V3.6.8)	
		[IN] 设置的参数, 具体传入的值和 type 参数有关系	
		type 值	对应参数
		1	只支持传入 "0" 或 "off" 其他参数无效 注:该功能在 2.6 及以上版本中无效
		2	传入"1"或"on"表示启用等待窗口 传入"0"或"off"表示停用等待窗口 默认是启用的
	strConfig	3	传入"1"或"on"表示验证驱动库的代码签名 传入"0"或"off"表示不验证驱动库的代码签名



			本配置目前不起作用
		4	Base64 编码格式的 CA 证书
		5	Base64 编码格式 CRL
		6	Base64 编码格式的 P7B 证书链
		7	传入"1"或"on"表示证书即将过期或已过期时弹框提示 传入"0"或"off"表示证书即将过期或已过期时不弹框提示 默认是开启的
		8	传入"1"或"on"表示写入本地文件时，把文件路径重定向到"系统盘:\FakePath"目录下 传入"0"或"off"表示写入本地文件时不做重定向 默认是开启重定向 影响到的接口包括：SymEncryptFile、SymDecryptFile、Base64DecodeFile
		9	传入"1"或"on"表示启用密码输入框 传入"0"或"off"表示停用密码输入框，停用时如果签名或解密数字信封等操作前不调用SOF_Login 登录成功，会直接返回失败，启用时会弹框让用户输入密码 默认是启用的
		10	传入"1"或"on"表示验证证书时验证 CRL(调用SOF_ValidateCert 接口) 传入"0"或"off"表示验证证书时不验证 CRL 默认是启用的
		11	验证证书时可允许证书过期的天数，-1 表示验证证书时不验证证书有效期
		12	设置软证书密钥库文件所在的路径，例如 D:\
		13	传入"1"或"on"表示启用缓存密码选项



			传入 "0" 或 "off" 表示停用缓存密码选项，停用时每次都会弹框输入密码 默认是启用的，建议保持默认设置
		14	设置针对输入参数的转换编码格式，支持 UTF-8 和 GBK 两种 默认是 GBK 编码
		15	设置当前的 URL 地址，一般由控件内部获取，不需要设置
		16	设置使用的算法，支持 RSA 和 SM2 仅对存在双算法证书的一证通介质有效，对只存在单算法证书的介质，本设置无效
		17	设置 SOF_GetCertInfoByOid 读取 oid 项的优先顺序。 当设置多项 oid 时，以 &&& 作为间隔。 例如：2.1.5.6&&&2.1.5.7&&&2.1.5.8
		18	是否允许过期的证书做签名，默认允许签名。 传入 "1" 或 "on" 表示允许过期的证书做签名 传入 "0" 或 "off" 表示不允许过期的证书做签名
		20	SM3 时间戳是否采用标准格式，默认不采用标准格式 "on" 表示采用标准格式 "off" 表示不采用标准格式
		21	SM3 时间戳请求是否带 Nonce 值，默认是 "off"。 配置为 "on" 时 随机产生 8 字节 Nonce 值， 配置为 "off" 时不带 Nonce。
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE		
备注			

3.4.13 选择文件

接口原型	function SelectFile()
功能描述	弹出选择文件的对话框，让用户选择一个文件。
参数	无
返回值	成功返回文件绝对路径，失败返回空
备注	

3.4.14 打开指定的路径

接口原型	OpenSpecifiedFolder(strFilePath)	
功能描述	打开指定的路径。	
参数	strFilePath	[IN] 文件夹或文件全路径， 1、如果指定的文件夹的全路径，只打开文件夹 2、如果指定的是文件全路径，打开文件所在的文件夹并选中文件 3、如果输入的参数为空，则会打开软证书备份的路径。软证书备份路径如果不存在，会弹出无法打开的提示。 4、如果输入的路径或文件不存在，会弹出无法打开的提示。
返回值	无返回值	
备注		

3.5 OTP 相关接口

实现 OTP 设备相关特有应用功能等，包含获取挑战码，设备状态，同步码等。

3.5.1 OTP 获取挑战码

接口原型	function OTP_GetChallengeCode(CertID)	
功能描述	获取挑战码，该接口仅 OTP-KEY 支持	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
返回值	成功返回 Base64 编码格式的挑战码，失败返回空	
备注	非 OTP 设备，该接口返回空	

3.5.2 OTP 获取挑战码扩展

接口原型	function OTP_GetChallengeCodeEx(sCertID,szAccount, money)	
功能描述	获取挑战码，该接口仅 OTP-KEY 支持	
参数	sCertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
	szAccount	[IN] 账户
	money	[IN] 金额
返回值	成功返回 Base64 编码格式的挑战码，失败返回空	
备注	非 OTP 设备，该接口返回空	

3.5.3 OTP 设备关机

接口原型	function OTP_Halt(sCertID)	
功能描述	设备关机，该接口仅 OTP-KEY 支持	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
返回值	成功返回 true，失败返回 FALSE	
备注	非 OTP 设备，该接口返回空	

3.5.4 OTP 获取设备状态

接口原型	function OTP_GetState(sCertID, VARIANT_BOOL bCert)	
功能描述	OTP 获取设备状态	
参数	sCertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
	bCert	[IN] 是否获取证书状态



返回值	成功返回证书状态，失败返回空
备注	非 OTP 设备，该接口返回空

3.5.5 OTP 获取同步码

接口原型	function OTP_GetSyncCode(sCertID,ChallengeCode)	
功能描述	OTP 获取同步码	
参数	sCertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号
	ChallengeCode	[IN] 挑战码
返回值	成功返回 Base 编码的同步码，失败返回空	
备注	非 OTP 设备，该接口返回空	

3.6 时间戳相关接口

实现时间戳相关功能等，包含产生时间戳请求，时间戳请求比较等。

3.6.1 产生时间戳请求

接口原型	function SOF_TSGenREQ(b64Hash,hashAlg, VARIANT_BOOL bReqCert,policyID,b64Nonce,b64Extension)	
功能描述	产生时间戳请求	
参数	b64Hash	[IN] 摘要值
	hashAlg	[IN] 摘要算法
	bReqCert	[IN] 是否带证书
	policyID	[IN] 策略 ID，不需要时传 NULL
	b64Nonce	[IN] Nonce 值，不需要时传 NULL
	b64Extension	[IN] 扩展项，不需要时传 NULL
返回值	成功返回 Base64 编码的时间戳请求，失败返回空串	
备注		

3.6.2 比较时间戳请求和时间戳的 Nonce 值是否一致

接口原型	function SOF_TSCompareNonce(b64TSReq,b64TSAResp)	
功能描述	比较时间戳请求和时间戳的 Nonce 值是否一致	
参数	b64TSReq	[IN] Base64 编码的时间戳请求
	b64TSAResp	[IN] Base64 编码的时间戳
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.6.3 通过时间戳和 PDF 签名产生带时间戳的 PDF 签名

接口原型	function SOF_TSGenPDFSignature(b64TSAResp,b64OriPDFSignature)	
功能描述	通过时间戳和 PDF 签名 产生带时间戳的 PDF 签名	
参数	b64TSAResp	[IN] Base64 编码的时间戳
	b64OriPDFSignature	[IN] Base64 编码的 PDF 签名
返回值	成功返回 Base64 编码的带时间戳的 PDF 签名，失败返回空串	
备注		

3.6.4 验证带时间戳的 PDF 签名是否正确

接口原型	function SOF_TSVerifyPDFSignature(b64TSPDFSignature)	
功能描述	验证带时间戳的 PDF 签名是否正确	
参数	b64TSPDFSignature	[IN] Base64 编码的带时间戳的 PDF 签名
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.6.5 获取带时间戳的 PDF 签名信息

接口原型	function SOF_TSGetPDFSignatureInfo(b64TSPDFSignature,iType)	
功能描述	获取带时间戳的 PDF 签名信息	
参数	b64TSPDFSignature	[IN] Base64 编码的带时间戳的 PDF 签名
	iType	[IN] 获取的信息类型

		1: 签名属性中的摘要值 2: PDF 签名者证书 3: PDF 实际签名值 4: 时间戳应答摘要算法 5: 时间戳应答摘要值 6: 时间戳应答值的时间 7: 时间戳服务器的签名证书 8: 时间戳应答签名值
返回值	成功返回获取到的信息，失败返回空串	
备注		

3.7 易签盾接口

实现易签盾设备相关特有功能等，包含获取易签盾认证用户证书 ID，获取易签盾签名用户证书 ID，获取人脸图片，导出 P10，导入证书和密钥对等。

3.7.1 获取认证用户证书 ID 接口

接口原型	function SOF_GetLastLoginCertID()
功能描述	获取完成人脸识别的身份认证的用户的证书 ID，并且是最近一次完成人脸识别身份认证的用户。
参数	无
返回值	正确返回 CertID 失败返回空串
备注	成功返回最近一次人脸识别的身份认证的用户的证书 ID 失败返回 NULL

3.7.2 获取签名用户证书 ID 接口

接口原型	function SOF_GetLastSignDataCertID(CertID)
功能描述	根据设备序列号，获取签名用户证书 ID 并且是最近一次完成签名的用户。



参数	Cert	[IN] 证书操作唯一标识，只支持输入设备序列号。
返回值	成功返回最近一次签名的用户证书 ID 失败返回 NULL	
备注		

3.7.3 获取人脸图片接口

接口原型	function BIO_InfoCollect ()	
功能描述	获取人脸图片（base64 编码）	
参数	无	
返回值	正确返回人脸图片	
备注	该接口内部调用易签盾拍照，返回 base64 编码的人脸图片。	

3.7.4 设置配置信息接口（新增接口）

接口原型	BOOL BIO_SetUserConfig (CertID, type, strConfig)		
功能描述	设置配置信息，根据具体应用场景进行配置，如果不进行配置，则使用默认配置，默认配置保存在配置文件中。		
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识。	
	type	[IN] 要配置的项。 17: 每次签名前是否都需要拍照 18: 是否需要先获取印章后再签名 19: 是否启用授权签名 20: 是否为登录签名	
		[IN] 值	
		类型	值



		17	1: 每次签名都需要拍照 0: 非首次签名不需要拍照 默认值为 0
		18	1: 先获取印章后签名 0: 先签名后获取印章 默认值为 0
		19	1: 启用授权 0: 不启用授权 默认值为 1
		20	1: 是登录认证签名 0: 非登录认证签名; 默认值为 0, 登录时对随机数做签名 前必须调用该接口, 将其设置为登录 认证签名。该项配置仅生效一次, 需 要时需要每次都要重新设置。
返回值	成功返回 TRUE 失败返回 FALSE		
备注			

3.7.5 导出 PKCS10 证书请求

接口原型	function BIO_MAKEExportPKCS10(sDeviceSN,iKeyType,sDN)	
功能描述	导出 PKCS10 证书请求	
参数	sDeviceSN	设备序列号, 也支持输入 CertID, 内部会做解析
	iKeyType	[IN] 设备类型 1: MAK , 2: DAK
	sDN	[IN] DN 信息, 形如 "CN=name, OU=BJCA R&D, O=BJCA, L=\\, 北京, ST=bj, C=CN, E=mail@bjca.com," 如果 DN 项中有逗号(,), 前边加上\\进行转义
返回值	成功返回 Base64 编码的证书请求, 失败返回空	
备注	调用本接口前必须已登录	



3.7.6 导入签名证书、加密证书和加密密钥对

接口原型	function BIO_MAKImportSignEncCert(sDeviceSN,sSignCert,sCert,sPriKeyCipher)	
功能描述	导入签名证书、加密证书和加密密钥对	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号，也支持输入 CertID，内部会做解析
	sSignCert	[IN] Base64 编码的签名证书
	sCert	[IN] Base64 编码的加密证书
	sPriKeyCipher	[IN] Base64 编码的加密密钥密文
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注	调用本接口前必须已登录	

3.8 国办相关接口

实现国办规范相关设备及应用功能等，包含导入对称密钥，加解密，读写国办签章等。

3.8.1 导入对称密钥(国办)

接口原型	function SOF_ImportSymmKey(CertID,ulKeyIndex,InData,ulFlags)	
功能描述	导入对称密钥(国办)	
参数	CertID	[IN] 硬件序列号
	ulKeyIndex	[IN] 索引
	InData	[IN] 原文
	ulFlags	[IN] 扩展参数
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE	
备注		

3.8.2 EPS 加密(国办)

接口原型	function SOF_EPS_Encrypt(CertID,ulKeyIndex,ulKeyAlgId,IVData,DivCount,DivComponent,In Data,ulFlags)
------	---



功能描述	eps 加密(国办)	
参数	CertID	[IN] 硬件序列号
	ulKeyIndex	[IN] 索引
	ulKeyAlgId	[IN] 算法 ID
	IVData	[IN] 初始向量
	DivCount	[IN] 分散次数
	DivComponent	[IN] 分散因子
	InData	[IN] 原文
	ulFlags	[IN] 扩展参数
返回值	成功返回 Base64 编码的密文，失败返回空串	
备注		

3.8.3 EPS 解密(国办)

接口原型	function SOF_EPS_Decrypt(CertID,ulKeyIndex,ulKeyAlgId,IVData,DivCount,DivComponent,In Data,ulFlags)	
功能描述	eps 解密(国办)	
参数	CertID	[IN] 硬件序列号
	ulKeyIndex	[IN] 索引
	ulKeyAlgId	[IN] 算法 ID
	IVData	[IN] 初始向量
	DivCount	[IN] 分散次数
	DivComponent	[IN] 分散因子
	InData	[IN] 加密数据
	ulFlags	[IN] 扩展参数
返回值	成功返回 Base64 编码的明文，失败返回空串	
备注		



3.8.4 计算 EPS_Mac 值(国办)

接口原型	function SOF_EPS_Mac(CertID,ulKeyIndex,ulKeyAlgId,IVData,DivCount,DivComponent,InData,ulFlags)	
功能描述	eps 加密(国办)	
参数	CertID	[IN] 硬件序列号
	ulKeyIndex	[IN] 索引
	ulKeyAlgId	[IN] 算法 ID
	IVData	[IN] 初始向量
	DivCount	[IN] 分散次数
	DivComponent	[IN] 分散因子
	InData	[IN] 原文
	ulFlags	[IN] 扩展参数
返回值	成功返回 Base64 编码的 Mac 值, 失败返回空串	
备注		

3.8.5 写印章数据(国办)

接口原型	function SOF_WriteESealData(CertID,InData,ulFlags)	
	function SOF_EPS_WriteESealData(CertID,InData,ulFlags)	
功能描述	写印章数据(国办)	
参数	CertID	[IN] 硬件序列号
	InData	[IN] 原文
	ulFlags	[IN] 扩展参数
返回值	成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE	
备注		

3.8.6 读印章数据(国办)

接口原型	SOF_ReadESealData(CertID,ulKeyIndex,ulKeyAlgId,ulFlags)
------	---



	SOF_EPS_ReadESealData(CertID,ulKeyIndex,ulKeyAlgId,ulFlags)	
功能描述	读印章数据(国办)	
参数	CertID	[IN] 硬件序列号
	ulKeyIndex	[IN] 索引
	ulKeyAlgId	[IN] 算法ID
	ulFlags	[IN] 扩展参数
返回值	成功返回印章数据，失败返回空串	
备注		

3.8.7 读科富兴章印章数据(国办)

接口原型	function SOF_ReadKFXESealData(CertID,ulKeyIndex,ulKeyAlgId,ulFlags)	
功能描述	读科富兴印章数据(国办)	
参数	CertID	[IN] 硬件序列号
	ulKeyIndex	[IN] 索引
	ulKeyAlgId	[IN] 算法ID
	ulFlags	[IN] 扩展参数
返回值	成功返回科富兴印章数据，失败返回空串	
备注		

3.9 发证接口(一证通)

实现针对一证通设备的证书签发功能等，包含产生双算法密钥对，导出双算法公钥，导入双算法证书和密钥对等。

3.9.1 产生双算法密钥对

接口原型	function YZT_GenerateKeyPair(sDeviceSN,sContainerName,iKeyTypeRSA,iKeyTypeSM2)
功能描述	根据容器名，产生双算法密钥对



参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	sContainerName	[IN] 容器名称
	iKeyTypeRSA	[IN] RSA 密钥对的类型 1:1024 2:2048
	iKeyTypeSM2	[IN] SM2 密钥对的类型，目前仅支持 3: SM2(256 位)
返回值	成功返回 true，失败返回 false	
备注	本接口会以 sContainerName 参数作为容器名创建 RSA 算法的容器，并在容器中产生指定的 RSA 算法密钥(1024 或 2048)，会以"sContainerName+SM"为容器名创建 SM2 算法的容器，并在容器中产生 SM2 算法的签名密钥对。	

3.9.2 导出双算法公钥

接口原型	function YZT_ExportPubKey(sDeviceSN,sContainerName,bSign)	
功能描述	根据容器名，导出双算法公钥	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	sContainerName	[IN] 容器名称
	bSign	[IN] true 为导出签名公钥，false 为导出加密公钥
返回值	成功返回 Base64 编码的公钥，失败返回空串	
备注	本接口会导出容器名为 sContainerName 和容器名为 sContainerName+SM 的两个容器中的公钥，以"&&&"为分隔符进行分割，其中 sContainerName 容器中的公钥在前，sContainerName+SM 容器中的公钥在后	

3.9.3 导入双算法签名证书

接口原型	function YZT_ImportSignCert(sDeviceSN,sContainerName,sRSACert,sSM2Cert)	
功能描述	根据容器名，导入双算法签名证书	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	sContainerName	[IN] 容器名称
	sRSACert	[IN] Base64 编码的 RSA 证书
	sSM2Cert	[IN] Base64 编码的 SM2 证书
返回值	成功返回 true，失败返回 false	
备注	本接口会将 sRSACert 证书导入到 sContainerName 容器中，将 sSM2Cert	



证书导入到 sContainerName+SM 的容器

3.9.4 导入双算法加密证书和加密密钥对

接口原型	function YZT_ImportEncCertEx(sDeviceSN,sContainerName,sRSACert,sRSAPriKeyCipher,ulRSASymAlg,sSM2Cert,sSM2PriKeyCipher,ulSM2SymAlg)	
功能描述	根据容器名，导入双算法加密证书和加密密钥对	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	sContainerName	[IN] 容器名称
	sRSACert	[IN] Base64 编码的 RSA 证书
	sRSAPriKeyCipher	[IN] Base64 编码的 RSA 加密密钥对密文
	ulRSASymAlg	[IN] RSA 加密密钥对加密时所使用的对称算法
	sSM2Cert	[IN] Base64 编码的 SM2 证书
	sSM2PriKeyCipher	[IN] Base64 编码的 SM2 加密密钥对密文
	ulSM2SymAlg	[IN] SM2 加密密钥对加密时所使用的对称算法
返回值	成功返回 true，失败返回 false	
备注	本接口会将 sRSACert 证书和 sRSAPriKeyCipher 导入到 sContainerName 容器中，将 sSM2Cert 证书和 sSM2PriKeyCipher 导入到 sContainerName+SM 的容器	

3.10 信步云相关接口

可以通过配置，配置 XTX 是否加载信步云组件，具体配置如下：

注册表路径：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BJCA\ltxapp

键名称：LoadXBYPlugin 键类型：DWORD

键值：0：不加载信步云组件，1：加载信步云组件

信步云相关接口，以下接口通过扩展参数支持信步云移动证书，其他接口与 **USBKEY** 接口用法相同，具体详见上面章节的接口说明。



3.10.1 获取证书用户列表

接口原型	function SOF_GetUserList()
功能描述	获取已安装的证书用户列表。
参数	无
返回值	证书用户列表
备注	返回的证书用户列表格式为：用户名1 CertID1&&&用户名2 CertID2&&&用户名3 CertID3&&&... CertID是证书操作唯一标识，格式为 容器名称/设备序列号。通过CertID可以找到唯一的签名证书、加密证书，并使用对应密钥。 信步云证书名称为：移动证书 MSSPDefaultContainer/msspDev00000000000000000000 信步云证书设备序列号通常以msspDev开头：

3.10.2 获取设备详细信息

接口原型	function GetDeviceInfo(sDeviceSN, iType)	
功能描述	获取设备详细信息	
参数	sDeviceSN	[IN] 设备序列号
	iType	[IN] 信息类型
返回值	成功返回设备信息，失败返回空	
备注	信步云证书类型参数如下： 0x00000010 设备名称，可以通过该参数判断是否为信步云证书 信步云证书为：“CLOUDKEY” 易签盾证书为：“YQDKEY” 0x00000014 获取 msspId，仅对信步云证书有效 其他参数请参考：3.3.7 获取设备信息章节	

3.10.3 校证书口令

接口原型	function SOF_Login(CertID, PassWd)	
功能描述	校证书口令	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	PassWd	[IN] 证书口令。
返回值	正确返回 TRUE 失败返回 FALSE	
备注	如果没有特殊定制的话，直接传入“111111”即可； 信步云证书 PassWd 参数定义如下：参数为 JSON 格式 <pre>{ "type": "1", // 1: 扫码登录 "showselectcertwnd": "1", //是否显示选择证书窗口，默认为显示 1: 显示，0: 不显示 "appid": "", //默认用户扫码时，只获取指定appid的证书。 "uniquenum": "*****", //企业信用码，可为空值，默认用户扫码时，只获取指定uniquenum的证书。 "serveraddr": "" // 信步云服务接口地址，如 https://api.isignet.cn }</pre> 需要对以上JSON格式的数据做base64编码后再作为PassWd参数传入 SOF_Login接口。 JSON示例数据： <pre>{ "type": "1", //二维码认证 "showselectcertwnd": "0" //登录接口不弹出选择证书列表 }</pre> 该接口仅是针对信步云移动证书做了扩展，不影响之前 UsbKey 的调用。	

3.10.4 如何区分信步云证书和默认证书

可以通过调用 GetDeviceInfo ， iType=16 获取设备类型，信步云设备类型为“CLOUDKEY”。

信步云默认证书的设备序列号前 20 位固定为：msspDev00000000000000，可以通过序列号来区分是否信步云默认证书。

3.10.5 如何获取扫码用户的印章

调用接口顺序如下：

- 1、 调用SOF_GetUserList；
- 2、 使用信步云默认证书CertId登录（SOF_Login）；
- 3、 登录成功后，调用GetDeviceInfo，iType（20），获取登录用户的msspId；
- 4、 调用SOF_GetUserList，此时会枚举出来所有的证书，包括信步云证书；
- 5、 调用GetDeviceInfo，获取msspId，通过msspId可以区分信步云证书关联的用户，**注意**：需要过滤掉信步云默认证书；
- 6、 分别读取证书对应的印章；

3.11 签章调用接口列表

注：此处仅显示列表，具体接口的说明见 3.2 章节的应用接口。

1. SOF_Initialize（C 接口）
2. SOF_Finalize（C 接口）
3. SOF_IsLogin
4. SOF_Login
5. SOF_ExportUserCert
6. SOF_ExportExChangeUserCert
7. SOF_GetCertInfo
8. SOF_GetCertInfoByOid
9. SOF_ValidateCert
10. SOF_Base64Encode
11. SOF_Base64Decode
12. SOF_GetUserList
13. GetDeviceInfo
14. GetDeviceCountEx
15. SOF_SetSignMethod
16. SOF_SetEncryptMethod
17. SOF_SignData
18. SOF_SignDataBase64
19. SOF_SignMessage
20. SOF_SignMessageEx（C 接口）
21. SOF_SignHashData
22. SOF_TSGenPDFSignature

23. SOf_VerifySignedMessage
24. SOf_VerifySignedData
25. SOf_VerifySignedDataBase64
26. SOf_VerifySignedHashMessage
27. SOf_TSVerifyPDFSignature
28. SOf_GetInfoFromSignedMessage
29. SOf_TSGetPDFSignatureInfo
30. SOf_DecryptData
31. SOf_EncryptDataEx
32. SOf_HashFile
33. SOf_HashData
34. SOf_HashDataExBase64
35. SOf_ReadFile (C 接口)
36. EnumFilesInDevice
37. ReadFileEx
38. SetUserConfig
39. SOf_SignHashMessage
40. SOf_GetPinRetryCoun

4 调用示例

4.1 多浏览器同步调用流程（推荐）

- 说明：

同步调用：是通过同步方式实现 Chrome、Firefox 等浏览的集成登录。

特点：登录验证登录后才能登录，集成简单，**推荐使用**。

登录参考页面：

XTXAppCOM异步调用方式演示

应用接口测试	请选择证书: 李焕才
• 设置参数	选择的证书ID: 102080009076574/011411005466
• 导出证书	请选择设备序列号: 1000000001
• 登录退出	选择的设备序列号: 1000000001
• 修改密码	
• 解析和验证证书	
• 签名验证	
• Hash数据签名验证	
• PKCS7签名验证	
• 对Hash数据PKCS7签名验证	
• XML签名验证	
• 非对称加密解密	
• 对称加密解密	
• PKCS7数字信封	
• PKCS7签名数字信封	
• 密码运算	
• Base64	

登录退出 (注意: 测试会使用上面选中或指定的证书ID) 清空测试数据	
密码:	
登录结果:	登录 ☒ 是否通过CSS更新证书
检查是否登录的结果:	退出 ☐ 退出当前证书 ☒ 退出全部证书
密码重试次数:	检查是否登录
证书密码:	获取密码重试次数
表单登录:	模拟表单登录

form_txx.id_login_with_cssupdate.checked 对应页面：是否通过 CSS 更新证书。

注：支持的浏览器 IE6-IE11、chrome45、firefox。

- 集成步骤：

1) 引入 txxsync.js 文件

- 3) 击登录 button 时，添加触发 test_SOF_Login 函数的调用

● 详细说明:

1) 引入 **xtxsync.js** 文件

```
<script src="xtxsync.js">
</script>
```

2) 添加标签关联调用登录功能函数

[illegible]

3) 点击登录

button 时，触发 test SOF Login 函数的调用

参考 test_SOF_Login() 编写实现，如下图：

通过 `xtxsync` 对象调用 `xtx` 控件的 `SOF_Login()` 函数实现同步调用。

```
function test_SOF_Login() {
    var certId = getSelectCertID();
    if (certId == "") {
        return;
    }
    var passwd = form_xtx.id_login_passwd.value;
    if (passwd == "") {
        alert("请输入用户密码");
        form_xtx.id_login_passwd.focus();
        return;
    }
    var time_begin = new Date();
    var bRet = false;
    if (form_xtx.id_login_with_cssupdate.checked) {
        bRet = xtxsync.SOF_LoginEx(certId, passwd, 1);
    } else {
        bRet = xtxsync.SOF_Login(certId, passwd);
    }
    if (bRet) {
        form_xtx.id_login_out_res.value = "证书[" + certId + "]登录成功";
    } else {
        form_xtx.id_login_out_res.value = "证书[" + certId + "]登录失败";
        var err = xtxsync.SOF_GetLastError();
        if (err == 79) {
            alert("请核对pin码复杂度是否符合要求!");
        }
    }
    var str_waring = "消耗时间" + (new Date() - time_begin) / 1000 + "秒";
    alert(str_waring);
    // 此处无论登录成功失败都调用了获取重试次数
    // 实际情况可能仅在登录失败时获取一下重试次数做个提醒
    var retryCount = xtxsync.SOF_GetPinRetryCount(certId);
    form_xtx.id_login_out_retry.value = "证书[" + certId + "]重试次数剩余:" + retryCount + "次...";
}
```

4.2 多浏览器异步集成流程

说明：

异步集成：是通过 websocke 方式实现 Chrome、Firefox 等浏览的集成登录。

特点：登录验证登录后验证结果，集成复杂。

登录参考页面：

form_txx.id_login_with_cssupdate.checked 对应页面：是否通过 CSS 更新证书。

注：支持的浏览器 IE6-IE11、chrome45、firefox。

● 集成步骤：

- 1) 引入 xtxasyn.js 文件
- 2) 添加标签，关联调用登录 test_SOF_login() 功能函数
- 3) 点击登录 button 时，添加触发 test_SOF_Login 函数的调用
- 4) 调用 SOF_Login 或 SOF_LoginEx 时，编写 test_login_callback 回调函数获取

● 详细说明：

1) 引入 xtxasyn.js 文件

```
<script src="xtxasyn.js">
</script>
```

2) 添加标签关联调用登录 test_SOF_login() 功能函数

```
<tr>
  <td class="right"> 选择的证书ID: </td>
  <td class="left">
    <input type="text" class="StandardWidth" id="id_selected_cert_id">
  </td>
</tr>
```


5 错误码说明

错误码	描述
1	设备序列错误（索引值错误）
2	设备序列号长度错误
3	打开设备错误
4	打开应用错误
5	没有打开设备
6	Pin码长度错误
7	校验口令失败
8	获取Pin码重试次数错误
9	修改管理员口令失败
10	修改用户口令失败
11	解锁用户口令失败
12	容器名称长度错误
13	创建容器失败
14	产生密钥对失败
15	打开容器失败
16	导出公钥失败
17	尚未登录
18	导入证书失败
19	容器类型错误
20	ENVSN为空
21	写入ENVSN失败
22	读取ENVSN失败
23	获取容器数量失败
24	删除容器失败
25	判断容器是否存在失败
26	获取设备序列号失败



27	导入证书时，证书中的公钥和设备容器中的公钥不匹配
28	Base64编码失败
29	Base64解码失败
30	解析字符串失败
31	产生随机数失败
32	设置明文对称密钥失败
33	加密或解密初始化失败
34	对称加密失败
35	认证设备密钥失败
36	删除应用失败
37	创建应用失败
38	创建文件失败
39	设置设备标签失败
40	修改设备认证密钥失败
41	摘要运算失败
42	签名失败
43	验签失败
44	导出证书失败
45	导出PKCS10证书请求失败
46	参数错误
47	写入文件失败
48	读取文件失败
49	解析证书失败
50	不存在设备
51	容器已存在
52	获取设备信息失败
53	格式化设备失败
54	对称解密失败
55	PAD错误



56	私钥解密失败
57	公钥加密数据失败
58	OTP设备获取应答码失败
59	计算HMAC失败
60	验证证书失败
61	解析PKCS12文件失败
62	XML数据签名失败
63	XML数据验签失败
64	获取XML签名数据的信息失败
65	密钥分割失败
66	恢复分割的密钥失败
67	关闭OTP设备失败
68	产生时间戳请求失败
69	比较时间戳的Nonce失败
70	产生带时间戳的签名失败
71	解析带时间戳的签名失败
72	验证带时间戳的签名失败
73	OTP设备获取时间同步码失败
101	对输入的参数不支持
102	设备类型错误
103	不存在证书
104	获取签名算法错误
105	创建软设备失败
106	删除软设备失败
107	备份软设备失败
108	恢复软设备失败
109	启用或禁用软设备失败



6 UKEY 错误码说明

错误代码标识		
宏描述	预定义值	说明
SAR_OK	0x00000000	成功
SAR_FAIL	0x0A000001	失败
SAR_UNKNOWNERR	0x0A000002	异常错误
SAR_NOTSUPPORTYETERR	0x0A000003	不支持的服务
SAR_FILEERR	0x0A000004	文件操作错误
SAR_INVALIDHANDLEERR	0x0A000005	无效的句柄
SAR_INVALIDPARAMERR	0x0A000006	无效的参数
SAR_READFILEERR	0x0A000007	读文件错误
SAR_WRITEFILEERR	0x0A000008	写文件错误
SAR_NAMELENERR	0x0A000009	名称长度错误
SAR_KEYUSAGEERR	0x0A00000A	密钥用途错误
SAR_MODULUSLENERR	0x0A00000B	模的长度错误
SAR_NOTINITIALIZEERR	0x0A00000C	未初始化
SAR_OBJERR	0x0A00000D	对象错误
SAR_MEMORYERR	0x0A00000E	内存错误
SAR_TIMEOUTERR	0x0A00000F	超时
SAR_INDATALENERR	0x0A000010	输入数据长度错误
SAR_INDATAERR	0x0A000011	输入数据错误
SAR_GENRANDERR	0x0A000012	生成随机数错误
SAR_HASHOBJERR	0x0A000013	HASH 对象错
SAR_HASHERR	0x0A000014	HASH 运算错误
SAR_GENRSAKEYERR	0x0A000015	产生 RSA 密钥错
SAR_RSAMODULUSLENERR	0x0A000016	RSA 密钥模长错误
SAR_CSPIMPRTTPUBKEYERR	0x0A000017	CSP 服务导入公钥错误
SAR_RSAENCERR	0x0A000018	RSA 加密错误



SAR_RSADECERR	0x0A000019	RSA 解密错误
SAR_HASHNOTEQUALERR	0x0A00001A	HASH 值不相等
SAR_KEYNOTFOUNTERR	0x0A00001B	密钥未发现
SAR_CERTNOTFOUNTERR	0x0A00001C	证书未发现
SAR_NOTEXPORTERR	0x0A00001D	对象未导出
SAR_DECRYPTPADERR	0x0A00001E	解密时做补丁错误
SAR_MACLENERR	0x0A00001F	MAC 长度错误
SAR_BUFFER_TOO_SMALL	0x0A000020	缓冲区不足
SAR_KEYINFOTYPEERR	0x0A000021	密钥类型错误
SAR_NOT_EVENTERR	0x0A000022	无事件错误
SAR_DEVICE_REMOVED	0x0A000023	设备已移除
SAR_PIN_INCORRECT	0x0A000024	PIN 不正确
SAR_PIN_LOCKED	0x0A000025	PIN 被锁死
SAR_PIN_INVALID	0x0A000026	PIN 无效
SAR_PIN_LEN_RANGE	0x0A000027	PIN 长度错误
SAR_USER_ALREADY_LOGGED_IN	0x0A000028	用户已经登录
SAR_USER_PIN_NOT_INITIALIZED	0x0A000029	没有初始化用户口令
SAR_USER_TYPE_INVALID	0x0A00002A	PIN 类型错误
SAR_APPLICATION_NAME_INVALID	0x0A00002B	应用名称无效
SAR_APPLICATION_EXISTS	0x0A00002C	应用已经存在
SAR_USER_NOT_LOGGED_IN	0x0A00002D	用户没有登录
SAR_APPLICATION_NOT_EXISTS	0x0A00002E	应用不存在
SAR_FILE_ALREADY_EXIST	0x0A00002F	文件已经存在
SAR_NO_ROOM	0x0A000030	空间不足
SAR_FILE_NOT_EXIST	0x0A000031	文件不存在
SAR_REACH_MAX_CONTAINER_COUNT	0x0A000032	已达到最大可管理容器数

7 附录

7.1 签名算法定义

宏定义	值	备注
SGD_SM3_RSA	0x00010001	基于SM3算法和RSA算法的签名
SGD_SHA1_RSA	0x00010002	基于SHA1算法和RSA算法的签名
SGD_SHA256_RSA	0x00010004	基于SHA256算法和RSA算法的签名
SGD_SM3_SM2	0x00020101	基于SM2算法和SM3算法的签名

7.2 加密算法定义

宏定义	值	备注
SGD_SM1_ECB	0x00000101	SM1算法ECB加密模式
SGD_SM1_CBC	0x00000102	SM1算法CBC加密模式
SGD_SM1_CFB	0x00000104	SM1算法CFB加密模式
SGD_SM1_OFB	0x00000108	SM1算法OFB加密模式
SGD_SM1_MAC	0x00000110	SM1算法MAC运算
SGD_SSF33_ECB	0x00000201	SSF33算法ECB加密模式
SGD_SSF33_CBC	0x00000202	SSF33算法CBC加密模式
SGD_SSF33_CFB	0x00000204	SSF33算法CFB加密模式
SGD_SSF33_OFB	0x00000208	SSF33算法OFB加密模式
SGD_SSF33_MAC	0x00000210	SSF33算法MAC运算
SGD_SMS4_ECB	0x00000401	SMS4算法ECB加密模式
SGD_SMS4_CBC	0x00000402	SMS4算法CBC加密模式
SGD_SMS4_CFB	0x00000404	SMS4算法CFB加密模式
SGD_SMS4_OFB	0x00000408	SMS4算法OFB加密模式
SGD_SMS4_MAC	0x00000410	SMS4算法MAC运算
SGD_DES_ECB	0x00000801	DES算法ECB加密模式



SGD_DES_CBC	0x00000802	DES算法CBC加密模式
SGD_DES_CFB	0x00000804	DES算法CFB加密模式
SGD_DES_OFB	0x00000808	DES算法OFB加密模式
SGD_3DES_2KEY_E CB	0x00001001	3DES算法16字节密钥ECB加密模式
SGD_3DES_2KEY_C BC	0x00001002	3DES算法16字节密钥CBC加密模式
SGD_3DES_2KEY_C FB	0x00001004	3DES算法16字节密钥CFB加密模式
SGD_3DES_2KEY_O FB	0x00001008	3DES算法16字节密钥OFB加密模式
SGD_3DES_3KEY_E CB	0x00002001	3DES算法24字节密钥ECB加密模式
SGD_3DES_3KEY_C BC	0x00002002	3DES算法24字节密钥CBC加密模式
SGD_3DES_3KEY_C FB	0x00002004	3DES算法24字节密钥CFB加密模式
SGD_3DES_3KEY_O FB	0x00002008	3DES算法24字节密钥OFB加密模式
SGD_AES_128_ECB	0x00004001	AES算法16字节密钥ECB加密模式
SGD_AES_128_CBC	0x00004002	AES算法16字节密钥CBC加密模式
SGD_AES_128_CFB	0x00004004	AES算法16字节密钥CFB加密模式
SGD_AES_128_OFB	0x00004008	AES算法16字节密钥OFB加密模式
SGD_AES_192_ECB	0x00008001	AES算法24字节密钥ECB加密模式
SGD_AES_192_CBC	0x00008002	AES算法24字节密钥CBC加密模式
SGD_AES_192_CFB	0x00008004	AES算法24字节密钥CFB加密模式
SGD_AES_192_OFB	0x00008008	AES算法24字节密钥OFB加密模式
SGD_AES_256_ECB	0x00010001	AES算法32字节密钥ECB加密模式
SGD_AES_256_CBC	0x00010002	AES算法32字节密钥CBC加密模式
SGD_AES_256_CFB	0x00010004	AES算法32字节密钥CFB加密模式

SGD_AES_256_OFB	0x00010008	AES算法32字节密钥OFB加密模式
-----------------	------------	--------------------

7.3 摘要算法

宏定义	值	备注
SGD_SM3	0x00000001	SM3摘要算法
SGD_SHA1	0x00000002	SHA1摘要算法
SGD_SHA256	0x00000004	SHA256摘要算法

7.4 日志查看

7.4.1 日志存储路径

说明：客户端 **xtx 日志目录** 目前有 4 种路径（与版本有直接关系）：

1. 证书应用环境 v2.0~v2.10.5 版本：

Win XP: C:\Documents and Settings\当前用户\Local Settings\Application Data\BJCA\log

Win7-win10: C:\Users\当前用户\AppData\LocalLow\BJCA\log

2. 证书应用环境 v2.12~v2.12.1 版本: C:\Windows\Temp\xtxlog\

3. 证书应用环境 v2.4.7~v2.4.9 和 v2.14~v2.14.6 版本: C:\BJCAROOT\xtxlog\

4. 证书应用环境 v3.0+版本: C:\BJCAROOT\BJCAlog\

7.4.2 日志导出办法

说明：客户端 **xtx 日志导出** 目前有 3 种方式（与版本有直接关系）：

1. 证书应用环境 v2.0~v2.4.6 版本、证书应用环境 v2.6~v2.10.5:

直接去日志目录下抓取日志，日志默认为调试 trace 级别；

Win XP: C:\Documents and Settings\当前用户\Local Settings\Application Data\BJCA\log

Win7-win10: C:\Users\当前用户\AppData\LocalLow\BJCA\log

2. 证书应用环境 v2.4.7~v2.4.9 和 v2.14~v2.14.6 版本，如下图：

日志存放路径: C:\BJCAROOT\xtxlog\



3. 证书应用环境 v2.12+, 如下图:

日志存放路径: C:\BJCAROOT\BJCAlog\



7.5 日志级别设置

手动修改配置文件 ini，日志级别设置为调试级别：

证书应用环境 v2.4.7~v2.14.6 版本,

C:\Program Files (x86)\BJCAClient\CertAppEnvVXXX\Program\XTXAppCOM.ini

[XTXConfig]

LogLevel = trace

证书应用环境 v3.0+版本:

C:\Program Files (x86)\BJCAClient\Common\BJCAClientLog.ini

[XTXConfig]

LogLevel=trace